8

ИИ в креативных индустриях и медиа

Изображение · звук · видео · трёхмерное · распознавание · сборка



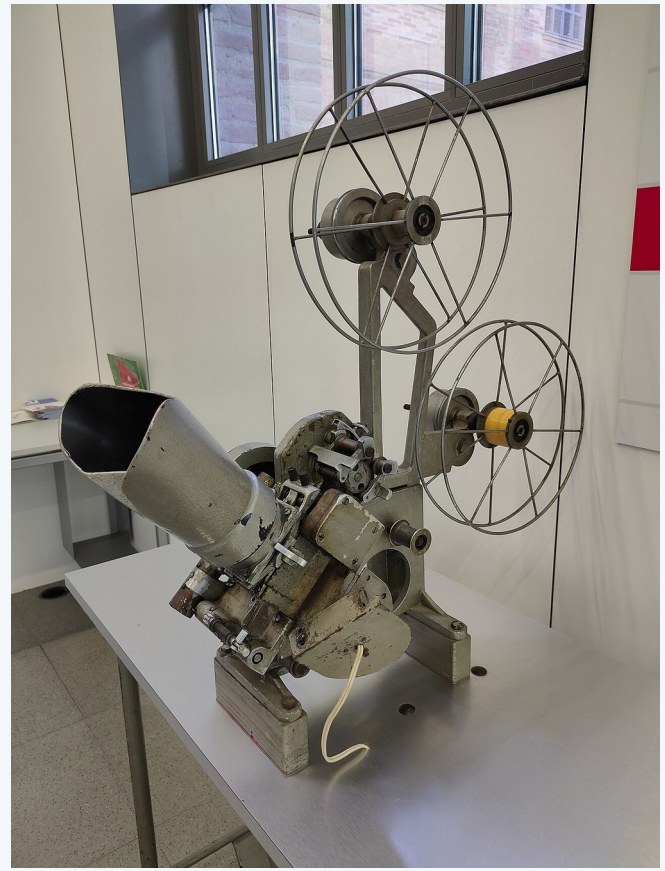
За шестьдесят лет инструмент дешевел семь раз, и каждый раз исчезала операция-посредник

XX век

1961 — обводка тушью; штат вдвое меньше → 1990 — Scitex; $300/час против $895 навсегда → 1989–2003 — склейка плёнки; место $50–80 тыс. → 1997 — дубль ради одной ноты; коррекция высоты тона

XXI век

2000-е — заказная съёмка под каталог; от сотен долларов до $0,25 → 2002 · 2009 — ручная анимация лица; захват стал измерением → 2019 — экспедиция за фоном; 1 326 панелей, дуга 270°



Слева направо — время; вторая строка продолжает первую. Исчезала операция-посредник; профессия оставалась

Поворотная точка — 2000-е. Цена единицы здесь уже падала на три порядка — рынок уцелел, разделившись на «дёшево и много» и «дорого и именно это».

Ни одна из семи строк не даёт исчезнувшей профессии.

Disney, «101 далматинец», 1961 · Adobe Photoshop 1.0, 19.02.1990 · Avid Media Composer, 1989–2003 · Auto-Tune, 19.09.1997 · iStock 2000 и Shutterstock 2003 · «Две башни» 2002 и «Аватар» 2009 · ILM StageCraft, 2019

В 2022 подешевело не исполнение: подешевела неудачная попытка

КЛАССИЧЕСКИЙ РЕЖИМ ТОГО ЖЕ РОЛИКА

съёмочная группа 50+ человек, срок — год

названо первым лицом компании

С МОДЕЛЬЮ, 2025

70 000 клипов, 5 специалистов, 30 дней

в кампании при этом — те же примерно 100 человек

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ

число проб, а не число людей

это и есть измеренный факт строки

Без модели	замысел	проба стоит как результат: $50–150 и 1–3 дня	смотрят два-три варианта
С моделью	замысел	**проба стоит $0,034–0,05 и секунды**	смотрят сотни — выбирать их некому

Сколько из 70 000 клипов вошло в монтаж — не раскрыто. «В тысячи раз» отсюда не выводится: делить не на что.

Защитимое отношение генераций к годному: Toys «R» Us, 2024 — сотни планов на ролик, несколько десятков в монтаже.

Подешевело не исполнение. Подешевела неудачная попытка — а выбирать по-прежнему некому.

Маноло Арройо, Coca-Cola, The Wall Street Journal · implicator.ai, «Coca-Cola debuts AI holiday ads», 2025 · Toys «R» Us Studios × Native Foreign, июнь 2024

Одна механика в трёх масштабах

КАРТИНКА

$0,034–0,05

классика: $50–150 за иллюстрацию, 1–3 дня

МИНУТА РЕЧИ

$0,03–0,072

классика: диктор $50–450 за минуту

ВЫПУСК ДРАМЫ

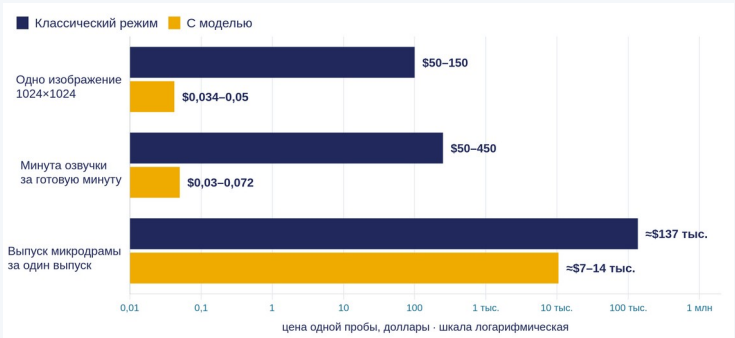
≈$7–14 тыс.

классика: обычное производство, ≈$137 тыс.

РАЗРЫВ НА ВСЕХ ТРЁХ

×10–20 у дорогого, ×1000–4500 у дешёвого

чем дешевле единица, тем больше разрыв



Единица на этом кадре одна: цена одной пробы.

Три порядка бюджета. Механика одна: платить за пробу перестали.

ai.google.dev/gemini-api/docs/pricing (прочитано 27.10.2026) · elevenlabs.io/pricing/api (27.10.2026) · Caixin Global, «How AI took over China's micro-drama industry», 01.06.2026

Исполнение перестало быть дефицитом. Что теперь дефицит — и в каких единицах за него платят?

Исполнение перестало быть дефицитом.

Что теперь дефицит — и в каких единицах за него платят?

Карта вечера: шесть типов задачи, по колонке за раздел

Строки заданы сразу. Колонка добавляется в конце каждого раздела.

Тип задачи	*Изображение*	*Звук*	*Видео*	*Трёхмерное*	*Распознавание*
Породить первое приближение *получить варианты облика, пока решение ещё не принято*					
Довести до производственного качества *отобрать, доработать и выпустить годное*					
Восстановить существующее *вытащить то, что уже записано, но читается плохо*					
Соблюсти точные величины *размеры, допуски, проверяемые условия*					
Уложиться в бюджет реального времени *успеть к сроку кадра, а не к сроку задачи*					
Ответить «кто отвечает» *происхождение, права, подпись под результатом*					

АДРЕС ПЛАТЕЖА накапливается по разделам: отбор · права · узнавание

Путь от запроса к результату: одна фигура на пять разделов вперёд

БЕЗОПАСНОСТЬ, ПОДДЕЛКИ, ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ

Лекция 14

дипфейк в кадровой безопасности, мошенничество с голосом, подделка документов, правоприменение

АГЕНТЫ, ИНСТРУМЕНТЫ, ПРОГРАММНЫЙ ДОСТУП

Лекция 3

цепочки вызовов, дообучение адаптером, человек-валидатор — берётся как известное

РЫНОК ТРУДА И ОБЗОР ЮРИСДИКЦИЙ ПО СТРАНАМ

в главе, материалом для чтения

собрано и проверено, но на кадры не идёт: вытеснило бы возможности

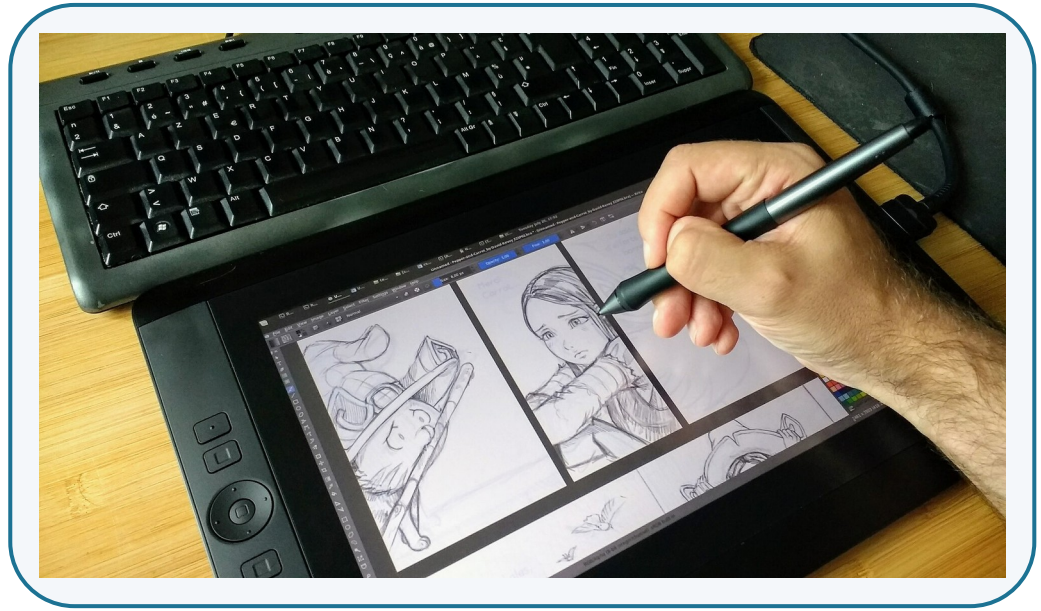
1. запрос → 2. как попадает внутрь → 3. с чего начинается результат

4. шаг, повторяемый N раз → 5. как получается видимое → 6. результат

Эта фигура — пустая. Пять следующих разделов заполнят в ней свои числа: что повторяется, где участвует запрос, что меняется, где узкое место.

Чего в этой лекции нет. Граница проходит по предмету, а не по технологии — у каждого исключения назван адрес.

Раздел 1. Неподвижное изображение



Что это за работа: стадия, классика и два удешевления до всякой модели

ВОПРОС СТАДИИ

«как это выглядит»

не «что это» (чертёж) и не «сколько» (таблица)

КЛАССИКА: ЧЕТЫРЕ СТУПЕНИ

исполнитель $50–150 · съёмка — сотни $ · микросток $0,25–1 · штат — нет цены

съёмка под каталог генерацией не замещается; у штатного дизайнера чисел почти нет

ДВА УДЕШЕВЛЕНИЯ ДО МОДЕЛИ

ксерография 1961 — штат ×0,5 · Photoshop 1990 — $300/ч → $895 навсегда

исчезла операция-посредник, не профессия; объём вырос сильнее, чем упала цена

ТРИ АДРЕСА ПЛАТЕЖА РАЗДЕЛА

отбор · права · узнавание

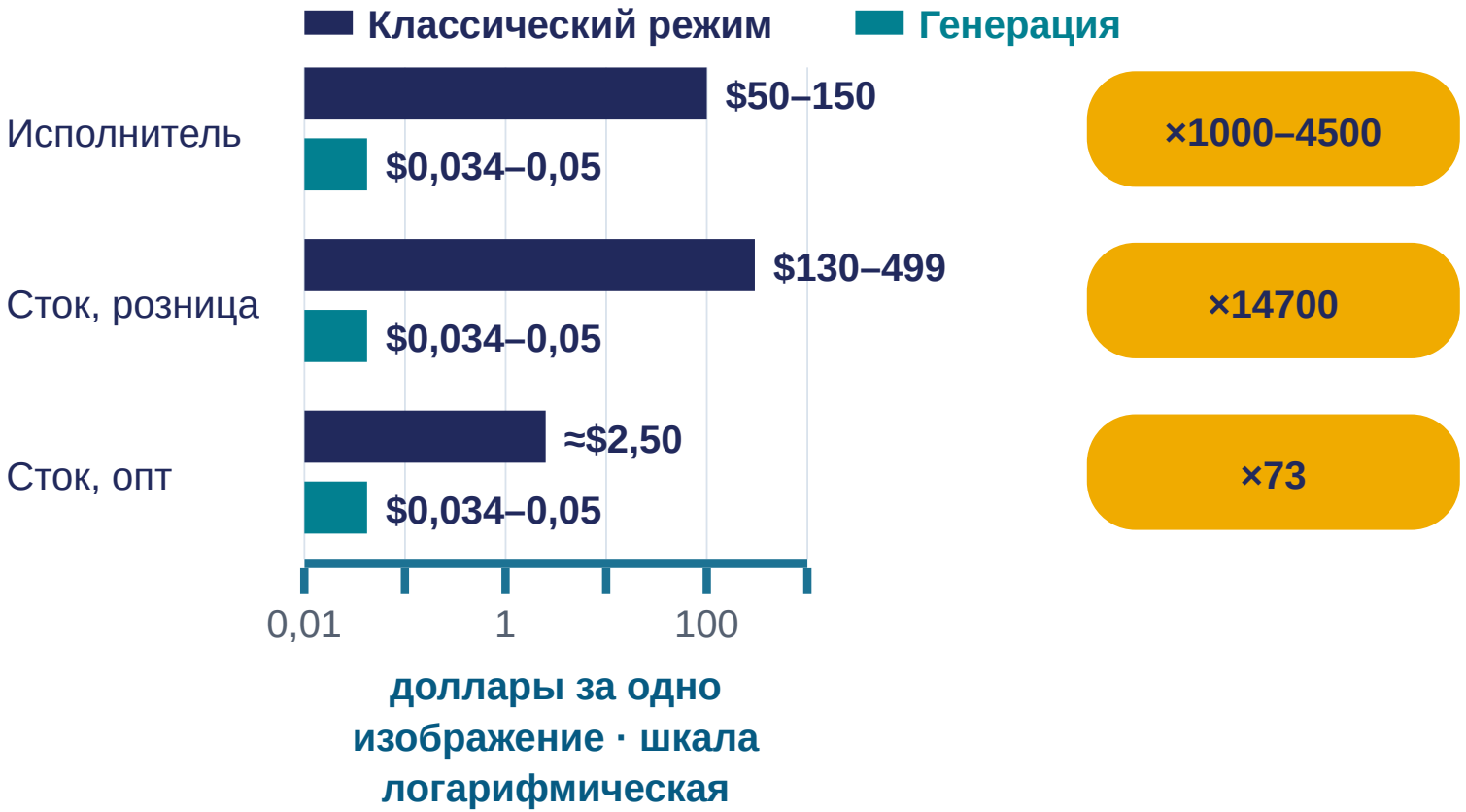
платим по первым двум развёрнуто; узнавание — упоминанием, в разделе про голос

Решение стадии одно — утвердить облик до больших трат. До 2022 года классика шла по четырём ступеням: везде дешевело исполнение решения, не сам выбор.

Раздел платит за отбор, права, узнавание.

Профи.ру, выборка 3 848 анкет иллюстраторов Москвы · анализ тысячи профилей Upwork · прейскуранты стоковых агентств, iStock 2000, Shutterstock 2003 · Disney, «101 далматинец», 1961 · Adobe Photoshop 1.0, 19 февраля 1990

Разбор: обвал цены единицы изображения



×1000–4500

×14700

×73



Адрес платежа: ОТБОР.

Цена ошибки. «Не подошло» — $50–150; у упущенного варианта числа нет. **Уехало вправо:** считаем ушедшее заказчику, не сгенерированное.

ai.google.dev/gemini-api/docs/pricing (прочитано 27.10.2026) · профи.ру, 3 848 анкет иллюстраторов Москвы · прейскуранты стоковых агентств · Toys «R» Us Studios × Native Foreign, июнь 2024

Разбор: Т—Ж обучила свою модель на домашней видеокарте

ДООБУЧЕНИЕ

1,5 ч на RTX 3080 (16 ГБ, ноутбук)

40 изображений поверх базовой модели

ВЫПУСК

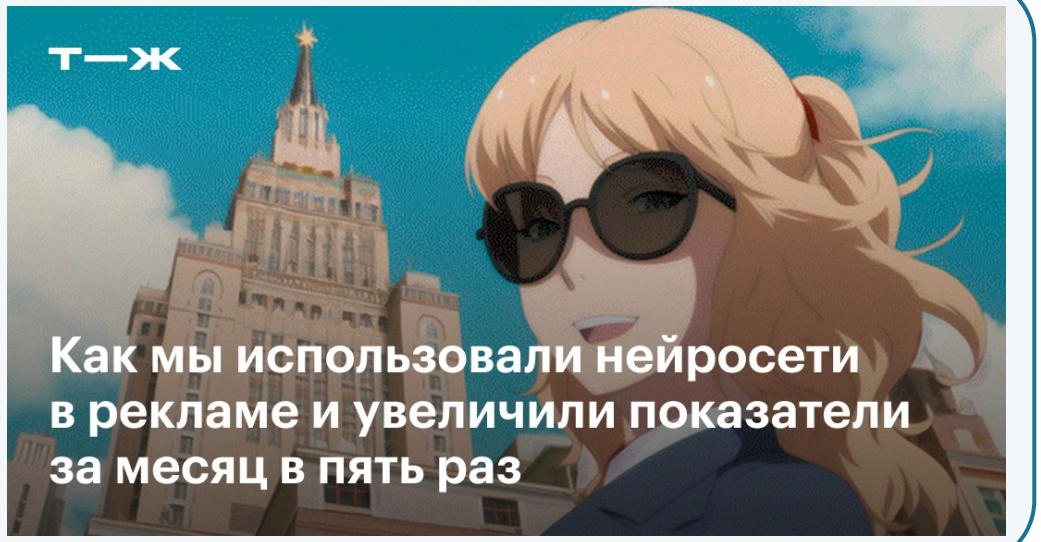
46 плакатов за февраль

до этого — 23 визуализации

ОТБОР

30–100 генераций, ≈0,5 ч на иллюстрацию

перепробовано 12 моделей



ПОПАДАНИЕ

2/3 баннеров — не та кликабельность

лучший в 2–3 раза эффективнее среднего

БАЗА КЛАССИКИ

не опубликована

дизайнер назван, цены и срока нет

Адрес платежа: ОТБОР.

Снято до разбора. Обзор приписывает редакции отказ от стоков ради Kandinsky; на деле — Midjourney и Stable Diffusion, и речь о баннерах.

«Тинькофф Журнал», «Как мы использовали нейросети в рекламе», 20 марта 2023

Разбор: бионическая перегородка Airbus — выигрыш не от обученной модели

БЫЛО: РАСЧЁТ ПЕРЕГОРОДКИ

65 кг

единственная альтернатива: критерий задан физикой

СТАЛО: ГЕОМЕТРИЯ ПО МОДЕЛИ РОСТА КОСТИ

35 кг

−45% массы; сплав Scalmalloy, крупнейшая на тот момент деталь салона

ЦЕНА ОШИБКИ — В ЕДИНИЦЕ ОТРАСЛИ

до 465 000 тонн CO_2 в год

оценка Airbus на весь портфель A320: лишний кг в салоне — топливо на весь срок службы

УСЛОВИЕ ОТБОРА: УБЕРИТЕ МОДЕЛЬ МЫСЛЕННО

ничего не исчезает — перебор, расчёт, печать остаются

модели в контуре не было; на разборе Т—Ж без модели не остаётся 46 плакатов — там условие проходит

Критерий задан физикой: держать нагрузку при минимальной массе. Альтернатива ровно одна, и она посчитана в той же единице.

Autodesk News, «Autodesk and Airbus: generative design in the aerospace factory», 2016

Четыре наблюдения, каждое с числом

ЗАГРУЗКИ ЗА 30 ДНЕЙ

461 vs 622 299

Kandinsky 6.0 Pro vs FLUX.1-dev; SDXL — 4 282 392, Wan 2.2 — 3 901

РЕЧЬ И ТЕКСТ ТОЙ ЖЕ КОМАНДЫ

FRIDA 597 351 · GigaAM v3 426 500

на три порядка больше, чем у той же страны для картинки

НАЦЕНКА НА КУРС ВАЛЮТЫ

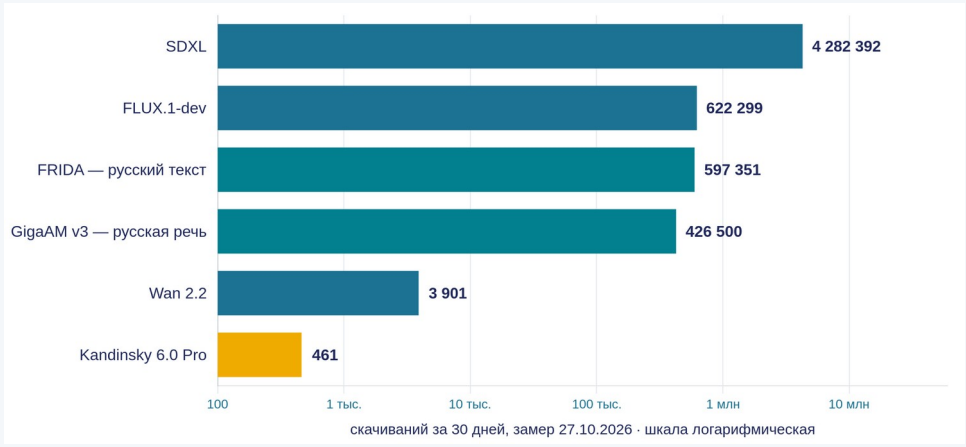
196,42 ₽/$ против 80,49 у ЦБ

разрыв 2,44× совпал до второго знака по девяти моделям

ЧИСЕЛ ПО «ЮР. ЧИСТОЙ»

НОЛЬ

ни доли рынка, ни попыток, ни экономии, ни исходов



Два российских сервиса дают противоположные права на один результат. Один отдаёт права пользователю, другой оставляет их себе. «Можно» или «нельзя» решает пользовательское соглашение.

программный интерфейс Hugging Face, загрузки за 30 дней, запрос 27.10.2026 · пользовательские соглашения Kandinsky и Шедеврум · foundation-models.api.cloud.ru и тарифный документ Cloud.ru, редакция 23.10.2026 · условия возмещения убытков Adobe

Семейств генерации два, и генератор каждого собран из частей, обученных порознь

ПОЧЕМУ СЕМЕЙСТВ ИМЕННО ДВА

по частям — или целиком много раз

не дискретность против непрерывности: у картиночной авторегрессии (GPT-Image, Nano Banana) токены тоже дискретны

вход · чужая модель

Текстовый кодировщик

описание читает замороженная модель — у SD3 три, у FLUX.1 два

увеличение кодировщика даёт больше, чем увеличение сети

работа

Сеть расшумления

латент 128×128×16, 1–50 проходов

описание неизменно на всех шагах; истории нет

выход · узкое место

Автокодировщик

декодировщик разворачивает латент в 1024×1024

25,12 дБ на 4 каналах против 28,62 на 16

Два семейства: авторегрессия достраивает по частям, расшумление правит весь объект сразу, но много раз.

От описания до файла работают три независимо обученные модели — диффузионная сеть только средняя из них.

Ho, Jain, Abbeel, «Denoising Diffusion Probabilistic Models», 2020 · Sohl-Dickstein и соавт., 2015 · Rombach и соавт., 2021 · техническая статья SD3, 2024 · Imagen, 2022

Путь от запроса к результату: расшумление латента

ПОВТОРЫ И УЧАСТИЕ ЗАПРОСА

20–50 проходов

задано сэмплером, не размером сети; текст — условие на каждом из них, не только на первом; было 1000 в 2020-м

ЧТО МЕНЯЕТСЯ, УЗКОЕ МЕСТО

латент — каждый раз; условие — нет

узкое место — само число проходов: дистилляция до 4 даёт то же время в 25 раз быстрее



Запрос входит один раз и держится условием на каждом из 20–50 проходов — меняется не он, а латент.

Ho, Jain, Abbeel, «Denoising Diffusion Probabilistic Models», 2020 · Rombach и соавт., 2021 · Ho и Salimans, «Classifier-Free Diffusion Guidance», 2022 · Karras и соавт., 2022 · Sadat и соавт., 2024

Картинка 1024×1024 — это 4096 токенов

ЧТО ПОТЕРЯЛ АВТОКОДИРОВЩИК, ИЗМЕРЕНО

25,12 дБ на 4 каналах против 28,62 дБ на 16

перцептивное расхождение 0,85 против 0,45; это потолок, который диффузионная сеть физически не перешагнёт

ПРЯМОЕ СРАВНЕНИЕ ЕДИНИЦ

там токен из словаря ~200 тыс., зафиксированного до обучения — здесь непрерывный вектор, словаря нет вовсе

отсюда: маскировать нечего, запрещать нечему

ЧТО ЭТО ДАЛО НА ПРАКТИКЕ

65 536 чисел вместо 786 432 на каждом шаге

полтора порядка вычислений, и на каждом из десятков шагов — отсюда 512×512 на карте с 6–8 ГБ в августе 2022

пиксели: 1024 · 1024 · 3 = 3 145 728 чисел → латент, 16 каналов: 128 · 128 · 16 = 262 144 числа → вход трансформера, патч 2×2: 64 · 64 = 4 096 токенов

Три ступени сжатия: площадь честно пропорциональна числу значений

Квадратичность никуда не делась. 4 096 токенов — ≈16,8 млн пар на голову на слой, 16 384 токена — ≈268 млн: удвоение стороны картинки увеличивает стоимость внимания в шестнадцать раз.

Главный рычаг — токенизатор; размер модели здесь вторичен.

Rombach и соавт., 2021 — работа, из которой выросла Stable Diffusion · техническая статья SD3, 2024 (таблица качества восстановления)

Описание — постоянное условие на всех шагах. И CFG — это не температура

U-Net, SD 1.x–SDXL	Q ← латент картинки	K, V ← токены описания	карта 4 096 × 77 слов	её можно отрисовать
MMDiT, SD3 и FLUX	текст и картинка вместе	внимание в обе стороны	карта 4 608 × 4 608	текст смотрит на картинку

Температура

- Мнение модели: не меняет — делитель логитов
- Направление: рост → больше случайности
- Цена: ноль — одно деление
- Случайность: в сэмплере, на каждом шаге

CFG

- Мнение модели: меняет, выходит за предсказанное
- Направление: рост → МЕНЬШЕ разнообразия
- Цена: два прохода сети на шаге
- Случайность: не при чём — она в стартовом шуме

Тот же механизм Q/K/V — запрос и ключи берутся из разных мест.

CFG — это не температура.

перекрёстное внимание U-Net · совместное внимание MMDiT, SD3, 2024 · Imagen, 2022 · Ho и Salimans, «Classifier-Free Diffusion Guidance», 2022 · Sadat и соавт., 2024

U-Net → DiT → MMDiT → спрямлённый поток, и адаптеры поверх любой из них

ИЗМЕРЕНИЕ КАДРА

XL/8: 676 млн, 7,39 Гфлопс, Фреше 106,41 · XL/2: 675 млн, 118,64 Гфлопс, 19,47

рычаг — в том, как нарезали вход, а не в числе весов

ДВА РОДА ДОВЕСКОВ

LoRA/инверсия/DreamBooth — обучают веса · ControlNet/IP-Adapter — не трогают

та же лестница, что у языковой модели; довески складываются — стиль + поза + лицо на одной базе

11 УСЛОВИЙ ВОСПРОИЗВОДИМОСТИ

11 позиций — от весов до модели видеокарты

у языковой модели иначе: 1000 запросов к vLLM при T=0 дали 80 разных ответов (2025)

U-Net, 2015–2023: свёртки + трансформер-вставки ➡ DiT, дек. 2022: латент режется на патчи → вектор ➡ MMDiT, март 2024: текст и картинка — одна последовательность ➡ спрямлённый поток, 2022→2026: шум и данные — прямая

Четыре поколения несущей архитектуры, слева направо — время

Токенов в 16 раз больше — метрика лучше в 5 раз.

Поверх архитектуры — адаптеры: база заморожена, довески складываются буквально.

Ronneberger и соавт., 2015 (U-Net) · Peebles, Xie, 2022 (DiT) · техническая статья SD3, 2024 (MMDiT) · Liu, Gong, Liu и Lipman с соавт., 2022 (спрямлённый поток) · LoRA · текстовая инверсия · DreamBooth · ControlNet · IP-Adapter

Языковая модель против медиа-модели: устройство, управление — и обучить дешевле, запустить дороже

КАРТИНКА ПЕРЕСТАЛА РАСТИ

SD v1 (2022) = SD3 (2024)

названо в их собственной статье

ПРОЗРАЧНОСТЬ ХУЖЕ ЯЗЫКОВЫХ

2 из 5: SD v1, SD3

SDXL, FLUX.1, DALL·E 3 — не раскрыты

	Языковая модель	Медиа-модель (расшумление / поток)
Единица данных	токен, словарь ~200 тыс.	патч-вектор, непрерывный; **словаря нет**
Кэш	работает на неизменном контексте	**невозможен**: 4096 токенов — ежешагово
Чем управляется выход	температура, маска — **гарантия формы**	CFG, адаптеры — **гарантий нет**
Провенанс	с поиском — **есть** ссылка	у кадра — **нет, и не может быть**

Таблица — 11 строк, семь — в заметках.

Обучить дешевле: 150 000 ч видеокарт против ≈57 млн. **Запустить дороже:** $120 за млн токенов картинки против $12 за текст — та же модель.

OpenAI, Addendum to GPT-4o System Card, 25.03.2025 · Gemini 2.5 Flash Image, 2025 · техническая статья SD3, 2024 · карточка модели Stable Diffusion v1 · независимые счётчики вычислений передовых моделей

Чего метод не умеет — и одно свойство, прочитанное с двух сторон

ОТКАЗ 1 — ТЕКСТ

3,5 дБ — грань между псевдобуквами и надписью

25,12 дБ на 4 каналах против 28,62 на 16; без кодировщика деградируют длинный текст и сложные описания

ОТКАЗ 2 — СЧЁТ

GPT-4o 0,85 против присутствия ≈0,99; лучшая модель 2026 — 23,9 из 100

держится даже со словарём; слово «три» — вес внимания, не счётчик

ОТКАЗ 3 — СОГЛАСОВАННОСТЬ

у диффузии не существует; у авторегрессии лучше, не решено

диффузия: нет истории. Авторегрессия: растущий контекст, drift на длинных сериях

ОДНО СВОЙСТВО — ДВЕ СТОРОНЫ

дало: сжатие ×48 → карта 6–8 ГБ, $0,034–0,05 за попытку

забрало: буква размывается ДО генерации, лицо на плане — единицы ячеек латента

Буква	сжатие в 48 раз	размыта до генератора	псевдобуквы
Счёт	нет единицы объекта	«три» — вес внимания	считать нечему

Три отказа. Текст — цена сжатия, давшего дешёвую попытку; счёт и согласованность держатся даже со словарём. **Выигрыш и отказ — из одного места.**

техническая статья SD3, 2024 (таблица качества восстановления) · GenEval, GenEval-2 (2026, arXiv:2512.16853), GenOlympiad (2026, arXiv:2610.26850), T2I-CompBench++

Точных размеров нет: генератор не заменяет САПР. И «RAG для картинок» — категориальная ошибка

ФОРМУЛИРОВКА, КОТОРУЮ СТОИТ УНЕСТИ

генератор отвечает «как это выглядит». САПР отвечает «что это такое»

подменять второй первым — подлог, а не экономия

ТА ЖЕ ПРОВЕРКА — ДЛЯ ТЕКСТОВОГО ЗАДАНИЯ

подложить источник в контекст работает у языковой модели и не у одной архитектуры генерации изображений

у расшумления контекста нет вовсе; у авторегрессии контекст есть, но токен не сверяется с фактом

Чего нельзя

- Измерить — масштаба в изображении нет
- Проверить — будто прошла расчёт, а не прошла
- Изготовить, сопровождать: нет геометрии, дерева

Где генератор полезен

- Поиск облика — раскадровка, варианты формы
- Визуализация уже посчитанного — рендер, свет
- Граница: картинка становится источником данных

«Похоже, что резьба M12» на картинке — не резьба M12: это точки растра, похожие на фото резьбы.

Приём «источник в контекст, ссылка на выходе» для картинок не работает — причины разные у каждой архитектуры.

OpenAI, Addendum to GPT-4o System Card, 25.03.2025 · Gemini 2.5 Flash Image, 2025

Что стало с продавцом изображений: один и тот же манёвр с разницей в двадцать лет

2006 — купить разрушителя цены. Сработало

Событие

цена падает — классика $100s–$1000s против микростока $0,25–1

Реакция

владелец библиотеки покупает микросток — своего разрушителя цены

верхний сегмент выжил — микросток был НОВЫМ КАНАЛОМ продажи той же вещи

2026 — купить конкурента. Не прошло

Событие

цена падает снова — теперь из-за генерации

Реакция

тот же игрок пытается объединиться с конкурентом

генерация — ОТСУТСТВИЕ ВЕЩИ: владельца нет, купить некого

Дешевеет канал — купит тот, кто выживет. Обесценивается единица — покупать нечего

Подписчики: 321 000 → 240 000 за год. Долг ≈$2,1 млрд, банкротство — октябрь 2026.

Когда дешевеет канал, выживает тот, кто его купит. Когда обесценивается сама единица, покупать нечего: владельца у неё нет.

отчётность и корпоративные сообщения Getty Images, 2006 и 2026 · прейскуранты стоковых агентств

Чем обучено: 1,84 байта на обучающее изображение

ОТВЕТ

4,27 ГБ ÷ 2,32 млрд изображений = 1,84 байта

меньше буквы кириллицы; сжатие по корпусу ×22 508 — картинка в корпусе весит в среднем 41 379 байт

ДАЖЕ ПО САМОМУ ЩЕДРОМУ СЧЁТУ

26,7 байта на картинку

против 160 млн сверенных примеров — в полторы тысячи раз меньше JPEG 512×512 (короче 20 000 байт не бывает)

ИЗВЛЕЧЕНО CARLINI И СОАВТ., 2023

109 изображений из 175 млн кандидатов

отобрали 350 000 самых дублированных примеров, сгенерировали по 500 на каждый; порог извлечения — сто дубликатов в корпусе

Адрес платежа: ПРАВА.

Модель весит 4,27 ГБ, обучена на 2,32 млрд изображений — 1,84 байта на картинку.

И всё же дубликаты запоминаются: 109 извлечённых из 175 млн кандидатов, при пороге сто дубликатов в корпусе. Первая половина без второй — реклама, вторая без первой — обвинение.

карточка модели Stable Diffusion 1.5 · Carlini и соавт., «Extracting Training Data from Diffusion Models», 2023 · отчёт инструмента скачивания корпуса LAION

Правовой разбор: Getty против Stability — что суд решил, чего не решил, и во что это оценено

ЧТО РЕШЕНО

веса модели — не контрафактная копия

по британскому закону об авторском праве; вторичное нарушение не доказано

УЗКАЯ ПОБЕДА ИСТЦА

по товарному знаку

в сгенерированных изображениях — артефакты водяных знаков истца

КОРПУС: РАЗБРОС ×50 ОТ ТАРИФА

12,3 млн / 5,85 млрд пар · опт $2,50 → $30,75 млн · розница $130 → $1,6 млрд

реальная ставка $0,002–0,005/ген (музыка); потолок >$9 млрд — теоретический, не присуждён

Адрес платежа: ПРАВА.

Чего суд не решил: законность обучения · где оно физически происходило · итог апелляции.

Внутри корпуса — 12,3 млн изображений истца из ≈5,85 млрд пар. Опт $2,50 → ≈$30,75 млн; розница $130 → ≈$1,6 млрд. Разброс в 50 раз даёт один выбор тарифа. Реально согласованная ставка — на три-четыре порядка ниже.

Пять статусов правовой новости: иск подан · решение вынесено · мировое без признания вины · закон в силе · закон принят, не вступил.

Высокий суд Англии и Уэльса, судья Джоанна Смит, решение 4 ноября 2025 года · разрешение на апелляцию получено в январе 2026; решения апелляционного суда на 27 октября 2026 нет · прейскуранты стоковых агентств · условия лицензионных соглашений лейблов, 29.10.2025 и 25.11.2025 · отказ в пересмотре, США, 2 марта 2026 · Регламент ЕС об ИИ, применяется со 2 августа 2026 · ФЗ № 243-ФЗ, действует с 01.09.2026

Карта вечера: заполнена колонка «Изображение»

Единица подешевела на три-четыре порядка от любой из трёх классических баз. Пять границ названы механизмом, а не симптомом.

Вправо уехали отбор, права и воспроизводимость — и отдельно риск приписать модели чужой выигрыш.

Тип задачи	Изображение	*Звук*	*Видео*	*Трёхмерное*	*Распознавание*
Породить первое приближение	0,034–0,05 $				
Довести до производственного качества	адаптеры и ручная правка				
Восстановить существующее	повышение разрешения архива				
Соблюсти точные величины	нет: размеров не существует				
Уложиться в бюджет реального времени	неприменимо: бюджета кадра нет				
Ответить «кто отвечает»	нет: источник не записан				

АДРЕС ПЛАТЕЖА Изображение — отбор, права

Раздел 2. Синтез речи, голос исполнителя и музыка

Звук — единственная модальность, где главное утверждение раздела проверяется собственным ухом за десять секунд и без единой таблицы. Поэтому здесь сначала показ, потом описание.

Три разбора по порядку: голос человеку, у которого его отнимала болезнь · дубляж и локализация · возвращённый голос Вэла Килмера.

Шесть упоминаний, каждое с числом. Живой показ — в колонках зала.



Один голос, две записи. Какая из них настоящая?

ОТВЕТА НА КАДРЕ НЕТ

отвечает зал

поднятая рука за А или за Б

Запись А

Запись Б

один и тот же человек

десять секунд речи

десять секунд речи

ответ — поднятая рука

Обе дорожки одинаковой длины и звучат подряд, без подписи и без паузы между ними

Сейчас прозвучат две записи одного голоса подряд. Одна записана человеком, вторая построена моделью.

Что это за работа и как это делали без модели

ПЯТЬ РЕМЁСЕЛ И РЕШЕНИЕ СТАДИИ

синтез · клонирование · дубляж · музыка · разделение

узнаваемость и срок/территория — того, чего нет у картинки

КЛАССИКА 1–2 — ДИКТОР И ПРАВО НА ЭФИР

$50–450 за минуту + $650–6 500 сверх сессии

запись и право её транслировать — разные покупки

КЛАССИКА 3 — СТОКОВАЯ МУЗЫКА ПО ЛИЦЕНЗИИ

$20–100 за трек

расширенная $100–500+; в РФ 10 000–50 000 ₽; опора для сравнения, не партитура на заказ

ДВА ЧЕСТНЫХ ПРОБЕЛА

банкирование голоса · субтитры — без числа

часов протокола и тарифа за минуту не называет ни одна публикация

Пять ремёсел, одно слово. Решение — чьим голосом и какой музыкой говорит материал.

Классика считала это в цене готовой минуты — в той же единице, что и модель.

GVAA Rate Guide, редакция 2026; соглашение SAG-AFTRA о цифровых репликах

Разбор: голос человеку, у которого его отнимала болезнь

ЦЕНА ОБЕИХ ОШИБОК

не успеть — голос теряется навсегда; записать рано — часы и силы в худший период жизни

после момента записи уже не взять; у второй ошибки нет денежной шкалы — это свойство случая

ОБА КЛАССИЧЕСКИХ РЕЖИМА

числа нет ни у одного источника

банкирование: ни часов протокола, ни стоимости в клинике. Голос из коробки дёшев, но даёт другой исход — чужой голос

МОДЕЛЬ

1–2 минуты записи для копии, 1–3 часа для дообучения

лицензия 1 200 $/год, с этим диагнозом в США — бесплатно. Переехал не бюджет, а момент решения



Что переехало

Переехал момент решения: право на модель голоса после человека решается договором, не нормой

ElevenLabs Impact Program; Bridging Voice; Scott-Morgan Foundation

Разбор: дубляж и локализация

ЦЕНА ОШИБКИ ЗАПИСИ

50–450 $ + 650–6 500 $ сверху

переписать после сдачи — собрать диктора заново

РЕЖИМ 1 — ЖИВОЙ ДИКТОР

50–450 $/минуту

по опыту: 50–150 начинающий, от 350 старший

РЕЖИМ 2 — СУБТИТРЫ

тарифа за минуту нет

режим назван, числа не имеет

МОДЕЛЬ

0,03–0,072 $/минуту

за 1000 знаков: 0,04 · 0,08 · 0,03 $ — быстрая, качеств., третий

РАЗРЫВ

700–15 000 раз

от классического режима, не от нуля

Что модель закрыла

- Перенос языка с тембром — кнопкой в браузере
- 70+ языков; интонация — тегами в тексте
- Свыше четверти просмотров — не основной язык (каналов не раскрыто)

Что осталось человеку

- Укладка: перевод — в длительность реплики (изохрония)
- Эмоция не текстом — ставится разметкой
- Синхронизация губ — отдельная модель, не дубляж
- Цена «не локализовали»: нигде нет числа

GVAA Rate Guide 2026; прейскуранты ElevenLabs и Gemini, прочитаны 27.10.2026

Разбор: возвращённый голос Вэла Килмера

ЦЕНА ОБЕИХ ОШИБОК

исход двоичный

либо роль звучит голосом актёра, либо не звучит вовсе; в деньгах это не измеряется

КЛАССИЧЕСКИЙ РЕЖИМ

его нет, и причина медицинская

голос утрачен после трахеотомии при раке горла, 2014 год — другой исход, а не другая цена

МОДЕЛЬ

больше сорока моделей голоса, выбрана одна

архив записей актёра, данных примерно в десять раз меньше обычного



Что переехало

Переехал прецедент: модель голоса переживает человека, и дальше ею распоряжается договор, не право

Sonantic (куплена Spotify в 2022); «Топ Ган: Мэверик», 2022

Шесть наблюдений, каждое с числом

ВОКАЛ ТРЭВИСА

дебют на 45-м месте

11 лет без записи; 20 лет без кантри-радио

ГОЛОС ДАРТА ВЕЙДЕРА

записям сорок пять лет

права переданы при жизни — отсюда счёт прецедентов

АКЦЕНТ В БРУТАЛИСТЕ

трогали только венгерские реплики

английский без правок; сервисом — ещё 3 номинанта

«NOW AND THEN»

0 придуманных нот

45 лет от демо до выпуска; в 1995-м свести не вышло

ЖЕСТОВЫЙ ПЕРЕВОД В РАСПИСАНИИ

2 500 вокзалов

сеть ж/д Британии; аватары — глухие, с гонораром

НОРМА ОТРАСЛИ ОБОГНАЛА ЗАКОН

вклад человека «более чем ничтожный»

определение есть в премии 2023-го; в законах на 2026-й — нет

Каждое наблюдение — про выбор инструмента под задачу: запись есть — её разделяют, нет — порождают.

CNN, 06.05.2024; Variety, 2022; CBC, 2026; The Conversation, 2023; Signapse; Forbes, 16.06.2023

Нейронный аудиокодек и остаточное квантование

вход

Свёрточный кодировщик

24 000 отсч./с → вектор на 320

75 кадров/с = 13,3 мс задержки

работа · узкое место

Остаточное квантование

8 книг × 1 024, правит ошибку

2^80 плоско; 8×1024 — таблица

выход

Декодировщик

токены → волна, учится сквозно

минута = 36 000 токенов, в 147× меньше 5 292 000 CD

глубина почти бесплатна, ширина книги дорога: 4,01 / 3,98 / 3,92 при 8 / 16 / 80 книгах

Три единицы данных рядом

- Токен языковой модели: номер, словарь ~200 тыс.
- Патч диффузии: 1024×1024 → 4096, без словаря
- Аудиотокен: номер из книги, книг несколько

Во что это обходится по объёму

- Минута с CD: 5 292 000 отсчётов
- Кодек, 8 книг: 36 000 токенов, 147× меньше
- Музмодель, 4 книги: 12 000 токенов, 441× меньше
- Минута речи текстом: ≈200 токенов, дороже в 180×

SoundStream; EnCodec; MusicGen

Путь от запроса к результату: от текста к звуку

ПОВТОРЫ И УЧАСТИЕ ЗАПРОСА

7 проходов на весь кадр

от глубины каскада кодека (8 книг), не от размера генератора; текст — условие на каждом проходе, не только в начале

ЧТО МЕНЯЕТСЯ, УЗКОЕ МЕСТО

книга 1 — решена раз; книги 2–8 — уточняют

узкое место — частота кадров и глубина каскада самого кодека: генератор не бывает лучше своего декодировщика



Текст держится условием на всех проходах. Книга 1 решена один раз — книги 2–8 уточняют её семь проходов подряд.

VALL-E (Wang и соавт., 2023) · SoundStream · EnCodec

Частота кадров кодека — главный рычаг длины

ДЕВЯНОСТО МИНУТ СВЯЗНОГО ДИАЛОГА ВЗЯЛИСЬ ОТСЮДА

7,5 герца

не из размера генератора. DiffRhythm 2 — 5 Гц, самая низкая; Qwen3-TTS — 12 Гц прямо в имени; Stable Audio 2 — 21,5 против 40–150 у прежних

ПЕРЕСЧЁТ В ОБЪЁМ

минута речи — от 9 000 до 36 000 токенов

та же минута, записанная текстом, — около 200 токенов



кадров кодека в секунду, герц

Частота кадров кодека — архитектурное решение, определяющее длину выхода; аналог коэффициента сжатия в видео и размера патча в изображении.

Главный рычаг — токенизатор; размер модели здесь вторичен.

VibeVoice; Qwen3-TTS; DiffRhythm 2; Stable Audio 2

Авторегрессия против диффузии: измеренный кадр

	минута звука	две минуты — 6 мин 38 с	4 мин 45 с — 12 мин 53 с	растёт линейно: каждый токен — свой проход	качество 204,03 и 218,02
Авторегрессия					
Диффузия		две минуты — 13 с	4 мин 45 с — 13 с	не растёт: шагов решателя фиксированное число	качество 79,09 и 81,96

Авторегрессия: своя задача, которой нет у текста

- Квантование: несколько потоков, трансформер — один
- Плоская развёртка: 6 000 шагов, качество 0,86
- Схема задержки: s, s−1, s−2 — 1 500 шагов, 0,96
- Наивно разом: 1 500 шагов, хуже на слух — 2,58

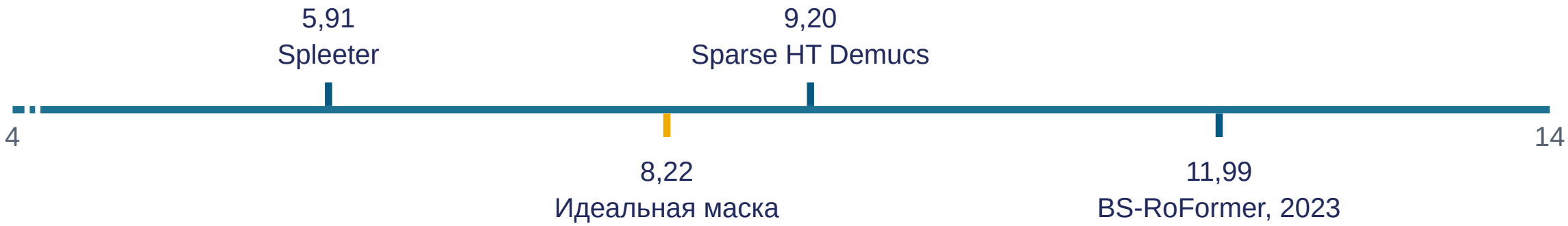
Диффузия: своя задача, которой нет у текста

- Тензор фиксированной формы — одна длительность
- Время — обусловливание: начало и длина исходника
- Окно 95 с; хвост после нужной длины — тишина
- Обрезают хвост; ограничение «до запуска» осталось

Разрыв структурный: он следует из устройства обоих семейств, и качество инженерной работы тут ни при чём.

сравнительный замер Stable Audio 2 и MusicGen-large-stereo

Клонирование голоса и разделение источников — разные инструменты



дБ, сигнал к искажению на вокале · идеальная маска — потолок маскирования; Hybrid Demucs перешагнул его первым, 8,34 дБ

Оракул вычислен при знании истинных дорожек

Разделение источников

- Микс — сумма дорожек, задача — вернуть слагаемые
- Эталон существует: исходные изолированные дорожки
- Модель минимизирует ошибку относительно эталона
- Оракул — верхняя граница при знании ответа
- «Now and Then»: 1978–2023, провал 1995 — 45 лет

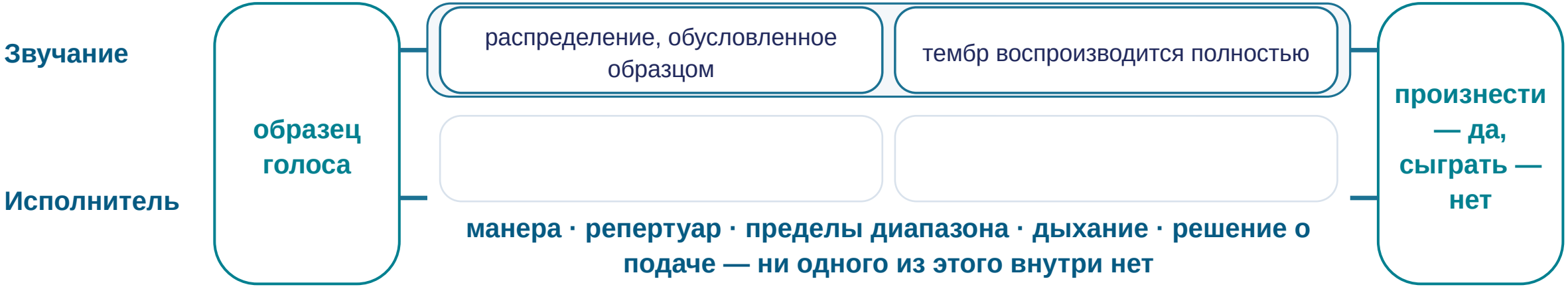
Генерация

- Эталона нет: «правильной» песни не существует
- Сравнивать результат не с чем — метрики нет
- Идеального оракула у генерации нет вовсе
- Записанное достают; выдумывать — не тот инструмент

Граница между восстановлением и выдумыванием проходит по существованию оракула.

Spleeter; Demucs; BS-RoFormer; WingNut Films, 2021

У модели нет понятия исполнителя



Корень — в данных: обучающий корпус собран из аудиокниг

Четыре следствия, названные поставщиками

- Клон со спокойной начитки эмоцию не передаёт
- Разработчики: «недостаёт контроля деталей»
- Вокал — мелодия без слов, форма без содержания
- Клонирование пения не поддерживается

Что это значит для задач, где платят за узнавание

- Узнаётся тембр; узнаваемость исполнения — нет
- Эмоция — ручная разметка; управление в её пределах
- Дефект как у псевдобукв на картинке: без содержания
- Приёмка «похоже» не работает — похоже будет всегда

Модель голоса воспроизводит звучание; на этом её знание о человеке заканчивается. Корень лежит в обучающих данных, и поставщики называют его сами.

документация ElevenLabs; F5-TTS; Stable Audio 2

Длина выхода задана до запуска: остановиться раньше нельзя

ЧЕГО НЕЛЬЗЯ ПОПРОСИТЬ

«играй, пока не кончится идея»

надо назвать число секунд

ОБХОД 1: УСЛОВИЕ ПО ДЛИТЕЛЬНОСТИ

платит пустым окном

окно 95 с; тишина в хвосте всё равно считается

ОБХОД 2: ДОСТРОЙКА ФРАГМЕНТАМИ

платит структурой

в контекст — только последний кусок; у одной модели это 12 секунд

ПОЧЕМУ ПРИПЕВ НЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ

нет ссылки на прошлое

окно держит всю композицию — повтор выходит сам

Языковая модель	Длина не задана →	Генерация идёт →	Выдаёт токен конца →	Длина — результат
Диффузия (звук)	Длина задана числом →	Тензор этой формы →	Остановиться нечем →	Длина — параметр

Кто принимает решение о длине

Право на голос: в Гражданском кодексе России охраны нет

ПОЗИЦИЯ ОТРАСЛИ

просят лицензию, а не запрет

Союз дикторов России: «чтобы эта технология стала выгодна самим дикторам, а не стала закатом профессии». Применённых в суде дел по законам обоих штатов найти не удалось

Россия	сентябрь 2024: внесён	январь 2025: не поддержан	октябрь 2026: не принят
США, штаты	Теннесси: в силе с 1 июля 2024	Калифорния: с 1 января 2025	применённых дел не найдено
США, федерация	июнь 2026: одобрен комитетом	сентябрь 2026: возразил сенатор	ни одной палатой не принят

Три разные линии, и ни одна не кончилась применённым в суде делом

законопроект № 718834-8; ELVIS Act (Теннесси); AB 1836 (Калифорния); Союз дикторов России

Дело Андроновой: 600 страниц начитки 2019 → голос в чужой рекламе 2022 → иск 6 млн ₽

2019: начитка — **2022: голос в рекламе** — **2023: иск** — **2024: решение**

2019

около 600 страниц начитки для банка; слова «синтез» в договоре не было

2022

голос обнаружен в сторонней рекламе, доступен для синтеза на сторонних площадках

2023

иск почти на 6 млн ₽, подан 30 августа после отказа от компенсации в два месячных заработка

2024

в иске отказано: суд разрешил спор о голосе как спор о договоре



стадия единственного российского дела о синтезированном голосе

Единственное российское дело о синтезированном голосе, дошедшее до решения

дело № 2-3580/2024, Савёловский районный суд Москвы, 12.08.2024; Афиша Daily

Поправка к счёту: скачиваемый трек стоит 0,40 $, а не 0,016 $

ЦЕНА ГЕНЕРАЦИИ

около 0,016 $ за трек

цитируется повсеместно; считает нажатие кнопки

ЦЕНА СКАЧИВАЕМОГО ТРЕКА

0,40 $

восемь долларов в месяц делятся на двадцать скачиваний — 8 ÷ 20

РАЗНИЦА МЕЖДУ ДВУМЯ ЕДИНИЦАМИ

в 25 раз

одна и та же услуга, разные знаменатели

РАЗРЫВ СО СТОКОВОЙ ЛИЦЕНЗИЕЙ 20–100 $

в 50–250 раз

а не в тысячи, как получается при счёте по цене генерации

Тип задачи	Изображение	Звук	*Видео*	*Трёхмерное*	*Распознавание*
Породить первое приближение	0,034–0,05 $	дубляж 0,03–0,072 $/мин			
Довести до производственного качества	адаптеры и ручная правка	ручная правка дикции			
Восстановить существующее	повышение разрешения архива	разделение источников			
Соблюсти точные величины	нет: размеров не существует	нет: длина задана до запуска			
Уложиться в бюджет реального времени	неприменимо: бюджета кадра нет	неприменимо: бюджета кадра нет			
Ответить «кто отвечает»	нет: источник не записан	нет: источник не записан			

АДРЕС ПЛАТЕЖА Изображение — отбор, права · Звук — права, узнавание

прейскурант музыкального сервиса, прочитан 27.10.2026

Раздел 3. Движущееся изображение

Тот же механизм, что у неподвижной картинки, и на два порядка дороже: пять секунд видео высокой чёткости — **249 240 токенов** против **4 096** у картинки 1024×1024. Поэтому промышленный масштаб здесь виден невооружённым глазом.

Три разбора по порядку: китайские микродрамы · Kalshi, финал НБА, июнь 2025 · Coca-Cola «Holidays Are Coming».

Шесть упоминаний, каждое с числом.



Что это за работа и какое решение она принимает

РЕШЕНИЕ СТАДИИ

что увидит зритель в каждую секунду

за ним — самая длинная цепочка обязательств: права, ставки, страховка, согласования

ВОПРОС У ОБЕИХ ЦЕПОЧЕК ОДИН

какой план попадёт в монтаж

стадия отбора не исчезла — она выросла

Классика	Дорого произвести план: смена, свет, исполнители, разрешение	Отбор дёшев: монтажёр смотрит материал и выбирает	Отснятое к вышедшему: 10:1 в рекламе, десятки:1 в доке
Генерация	Произвести план стоит центы	Дорого отобрать: сотни клипов, сверка персонажа, сборка сцены	Проб на годное — на порядок-полтора больше

Где в каждой цепочке стоит дорогое место

Одиннадцать стадий производства и девять способов получить изображение

СПОСОБОВ ПОЛУЧИТЬ ИЗОБРАЖЕНИЕ ДЕВЯТЬ, И НИ ОДИН ИЗ ВОСЬМИ ПРЕЖНИХ НЕ ОТМЕНЁН

съёмка · экспедиция · хромакей · светодиодный объём · захват движения · стоковая библиотека · архив · трёхмерный рендер · генерация

рынок виртуального производства продолжал расти больше чем на тридцать процентов в год и после генеративной волны

Восемь стадий до 2022 года

- Съёмочный период: камера, свет, грим, актёры
- Монтаж склеивает планы, композитинг — кадр из слоёв
- Ротоскопирование: покадровая вырезка объекта
- Цветокоррекция — к виду; эффекты — чего не было
- Виртуальное производство и анимация — без съёмки

Три стадии с 2022 года

- Генерация плана: фраза на входе, клип на выходе
- Оживление: картинка на входе, движение на выходе
- Продление сцены: достройка от последнего кадра

Генерация не отменила съёмку, как объём не отменил хромакей: ответ часто остаётся «камерой».

Как это делали без модели

ЦЕНА ОДНОГО РОЛИКА, РОССИЯ

от 300 000 до 10 000 000 ₽

300–800к ₽ (3–5 чел) · 800к–2,5 млн (актёры) · от 2,5 млн (10–20 чел); актёр — от 500к/день

РОЛИК, СЛОЖНОСТЬ КАК У ГЕНЕРАТИВНЫХ КЕЙСОВ

группа от 50 человек, цикл — год

сравнивается с кампанией из третьего разбора

ОБЩЕЕ СВОЙСТВО КЛАССИКИ

попытка не бесплатна

день стоит дня, машино-час — часа, панель — панели; отменилось в 2022-м



Единица «цена одного ролика»

- Музыка: лицензия 10 000–50 000 ₽, оригинал — от 150 000 ₽
- Единица ролика: 300 000 ₽ за 30 сек — 10 000 ₽/сек эфира

Единица «цена одного выпуска»

- Микродрама 2024: >1 млн юаней
- «Ирландец», 2019: бюджет 125–159 млн $, 1 750 планов омоложения
- Цена плана та же, их на два фильма

отраслевые прайс-обзоры по российскому рынку; «Ирландец», 2019; Avid Media Composer, 1989; «История игрушек», 1995; StageCraft, 2019

Разбор: китайские микродрамы

ЦЕНА ОБЕИХ ОШИБОК

промах дешевле в 10–20 раз; пропущенный хит — без изменений

из этого расхождения и выросла вся перестройка отрасли

ОБА КЛАССИЧЕСКИХ РЕЖИМА

живой выпуск >1 млн ¥ · кинопрокат ≈100 млрд ¥ (2025)

≈137 тыс $ за выпуск; кинопрокат — та же аудитория, 120 млрд+ в 2026

МОДЕЛЬ

50–100 тыс. юаней за выпуск

≈7–14 тыс $, в 10–20 раз дешевле классики, не нуля



ОБЪЁМ, ТЕМП, СКОРОСТЬ ПЕРЕХОДА

430 000 выпусков за восемь месяцев, сгенерированных более 90 %

темп июля 2026 — одна каждые 36 секунд; переход занял около года против четырнадцати лет у нелинейного монтажа

Caixin, 01.06.2026

Разбор: Kalshi, финал НБА, июнь 2025

КЛАССИКА ПРОТИВ МОДЕЛИ, В ДЕНЬГАХ

≈40 000 $ · 10 000 ₽/сек → 2 000 $ · 4–10 ₽/сек

снижение 95 % от бюджета того же слота — финал НБА, не Супербоул

300–400

генераций, отсмотренных одним человеком

Генерация

Генерация

секунды и центы за попытку

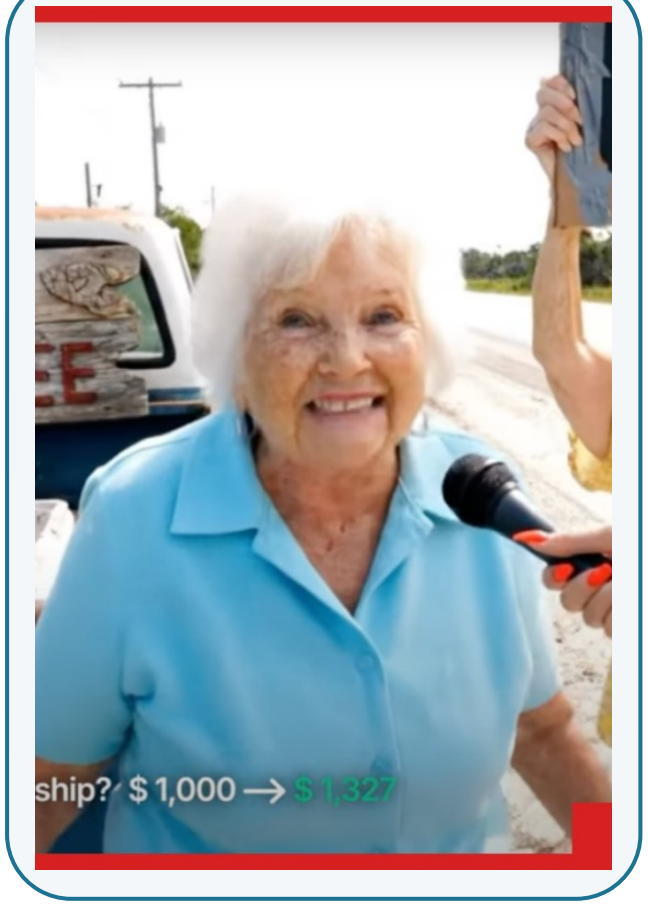
Отбор — узкое место

Отбор — узкое место

сверка персонажа; брак 96 %

15

пригодных склеек



NPR, 23.06.2025; автор работы — Пи-Джей Аккетуро

Разбор: Coca-Cola «Holidays Are Coming»

В КАМПАНИИ ЗАНЯТО, КАК И В КЛАССИКЕ

около 100 человек

цикл схлопнулся с года до месяца — подтверждено первым лицом компании

70 000

клипов за 30 дн.

Генерация

Генерация

3 студии, 4 модели

Отбор — узкое место

Отбор — узкое место

в монтаж вошло — не раскрыто

1

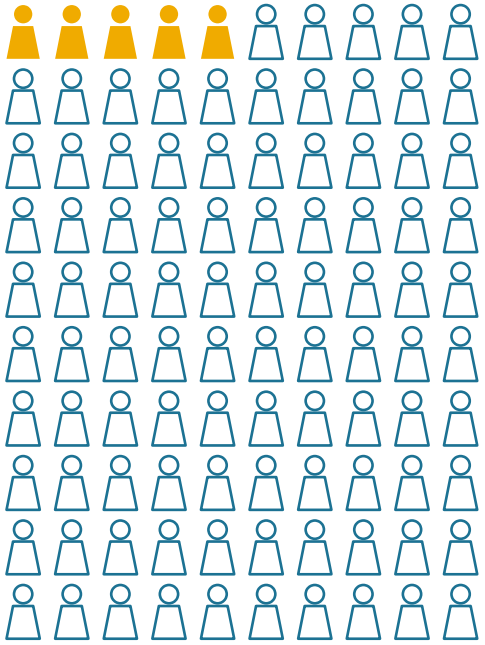
готовый ролик



закадровый ролик Coca-Cola о производстве; интервью директора по маркетингу

Ответ: людей столько же

100 человек в кампании



5 из 100 нажимали кнопку — генерировали

95 из 100 отбирали, сводили, проверяли права — столько же, сколько в классической кампании прежних лет

Итог

Проверяйте такие сообщения одним вопросом: названо число исполнителей операции или число участников работы?

Две контрольные точки дорогого производства

БАЗА КЛАССИЧЕСКОГО РЕЖИМА

полдня на один план

покадровое вырезание из кадра — «медленный, мучительный процесс»

С ИНСТРУМЕНТОМ ВЫДЕЛЕНИЯ ФОНА

минуты

«вырезаю и кладу на подложку»; шаг промежуточный, вручную

«ИРЛАНДЕЦ», 2019

бюджет 125 → 159 млн $

1 750 планов омоложения; подготовка — за 4 года до выхода

ПРАВИЛЬНАЯ ЕДИНИЦА

на план — столько же, сколько в обычном фильме с эффектами

дорого потому, что планов здесь на два фильма



планов с эффектами в одном фильме · у фильма-лауреата более 80 % из примерно 500 планов закрыла независимая студия из пяти человек

Variety, 2023; материалы о производстве «Ирландца»

Четыре порога, пройденных за два года

ПЛОЩАДКА, 2024

бюджет 45 млн $

меньше роста «Ирландца»; критика — «пластиковые» лица

ГЕНЕРАТИВНАЯ СЦЕНА

«в 10 раз быстрее»

знаменателя нет: «месяцами», без стоимости

ВИЗУАЛЬНЫЙ ДУБЛЯЖ

губы под английскую артикуляцию

профсоюз одобрил — тот же, что бастовал в 2023

СУПЕРБОУЛ LX

30 сек, 9 февр. 2026

20 мес. от ролика июня 2024

ЧЕМ ЭТО НЕ ЯВЛЯЕТСЯ

«половина и более роликов того эфира»

оценка отрасли, не замер

Пороги

2024: омоложение считается на площадке, бюджет фильма 45 млн $ → апрель 2025: сгенерированная сцена в финальном монтаже → май 2025: полный метр с визуальным дубляжом, одобрен профсоюзом → 9 февраля 2026: ролик в национальном эфире Супербоула

От первого брендового ролика на генеративной модели до национального эфира — двадцать месяцев

Variety, 2024; TechCrunch, 18.07.2025; Flawless AI, 09.05.2025; Semafor, 04.02.2026

Патчи пространства-времени и внимание по пространству-времени

ВИДЕО И ИЗОБРАЖЕНИЕ — ОДНА ЗАДАЧА

«изображение — это просто видео из одного кадра»

отсюда обучение на смеси и перенос архитектуры

вход · узкое место

Автокодировщик

сжимает видео в латент

коэффициент сжатия решает длину, разрешение, число токенов

работа

Патчи пространства-времени

та же единица, что токен текста: вектор во времени

расставляются в сетку нужного размера

выход

Трансформер

патчи работают как токены трансформера

размер выхода задаётся формой сетки патчей

Параллель дословная: у языковых моделей текстовые токены, у видео — патчи пространства-времени.

технический отчёт Sora; CogVideoX

Цена связи между кадрами: 62,1 млрд пар против 2,01 млрд

ЦЕНА ПОЛНОГО ТРЁХМЕРНОГО ВНИМАНИЯ

62,1 млрд пар против 2,01 млрд

для пяти секунд высокой чёткости: 249 240 патчей, сетка 31 на 8 040; раздельное внимание дешевле в 30,9 раза

ЗА ЧТО ПЛАТЯТ ЭТИ ТРИДЦАТЬ РАЗ

за прямую связь между кадрами

при раздельном внимании «голова человека в кадре i+1 не может напрямую обратиться к голове в кадре i» — только неявно, через фоновые патчи

Что здесь то же, что в неподвижном изображении

- Автокодировщик — токенизатор, модель стоит поверх
- Расшумление переписывает все токены каждый шаг
- Кэша нет: тарифы языковых моделей не переносятся

Что добавляется вместе со временем

- Сжатие — по пространству и по времени
- Кодирование тройное: две оси пространства и время
- «Полное или раздельное внимание»: цена посчитана
- Отчёт деталей не раскрывает: цифра — реконструкция

Итог Образцовый инженерный размен: согласованность куплена за вычисления, и известно, сколько за неё заплачено

технический отчёт Sora; CogVideoX

Причинный трёхмерный автокодировщик

КАНАЛОВ СТАЛО БОЛЬШЕ

с трёх до шестнадцати, у самой сжимающей — до 128

компенсирует силу сжатия

КОЭФФИЦИЕНТЫ СЖАТИЯ

4×8×8 у трёх моделей · 8×8×8 · 8×32×32

время × высота × ширина; у последней патча нет вовсе

вход

Вход: кадры видео

первый кадр кодируется отдельно

остальные сжимаются по времени

работа · узкое место

Каузальная свёртка

отступы в начале — будущее не влияет на прошлое

тот же приём, что маска внимания

выход

Латент

кадров = остальные ÷ коэффициент + 1

«4/8 плюс один»: 49, 81, 121, 129, 257

мерцание 93,2 → 86,3 при переходе к трёхмерному автокодировщику; при 16×16×8 «сходимость крайне затруднена»

CogVideoX; HunyuanVideo; Wan 2.1; Movie Gen; LTX-Video

Квадратичность на удвоении стороны: арифметика «сорок к одному»

ПРЕЙСКУРАНТ ЭТО ОТРАЖАЕТ

десятисекундный клип втрое дороже пятисекундного

скидки за объём здесь нет, есть наценка



во сколько раз медленнее обучение при утроении стороны кадра · 129 кадров при 256 точках = один раз

Итог Длина, разрешение и частота кадров покупаются нелинейно: втрое по стороне — вдевятеро по точкам, внимание квадратично

Open-Sora 2.0; прейскурант поставщика видеогенерации

Путь от запроса к результату: расшумление пространства-времени

ПОВТОРОВ ШАГА

20–50

один диапазон, с затравкой и без

ГДЕ УЧАСТВУЕТ ЗАПРОС

на каждом шаге

кросс-внимание держит вектор весь цикл

ЧТО МЕНЯЕТСЯ / ЧТО ОСТАЁТСЯ

значения патчей — да; сетка и декодировщик — нет

у затравки меняется только старт

УЗКОЕ МЕСТО

трёхмерное внимание без кэша на всех шагах

раздельное дешевле в 31 раз, но теряет связь кадров



Запрос держит каждый из двадцати-пятидесяти шагов до конца; у затравки меняется только старт.

технический отчёт Sora; CogVideoX; HunyuanVideo

Между кадрами нет объекта, который «тот же»

1. Общий латент сжатия	Четыре соседних кадра свёрнуты в один латентный срез	По отдельности они не существуют	Мерцание снижено с 93,2 до 86,3
2. Полное трёхмерное внимание	Единственный механизм с прямой связью «объект здесь ↔ объект там»	Цена посчитана: тридцатикратная	
3. Позиционное кодирование	Координата тройная	Каналы между осями делятся в фиксированной пропорции	

Чем держится постоянство объекта и где каждый механизм кончается

Внутри модели нет сущности «объект», которая существовала бы между кадрами: постоянство персонажа — результат работы четырёх механизмов, и каждый из них конечен.

технический отчёт Sora; CogVideoX

Где постоянство ломается, признают сами разработчики

ЧТО ПРИЗНАЮТ САМИ РАЗРАБОТЧИКИ

«неточно моделирует физику многих взаимодействий»

+ поедание пищи, несогласованности длинных образцов, спонтанные появления объектов

НАКОПЛЕНИЕ ОШИБКИ — В ТРЁХ РАБОТАХ

смещение экспозиции

обучены на истинном контексте, а на показе работают на своих же неточных выходах

ПОСТОЯНСТВО — РАЗМЕР ОКНА

это размер окна, не свойство мира

«память ~минута» = «кэш вытесняет старые кадры»

СОВЕТ, КОТОРЫЙ ПЕРЕНОСИТСЯ

начинайте с кадра, описание — на второй шаг

половина неопределённости снимается одним настоящим кадром

Смещение экспозиции

При обучении на входе истинный контекст → При показе на входе собственный несовершенный выход → Ошибка накапливается от кадра к кадру

объектное постоянство в интерактивном режиме — это размер окна, и свойством мира оно не является

технический отчёт Sora; CogVideoX; работы по смещению экспозиции

Физика выучена как корреляция, и это измерено

ПРАВДОПОДОБИЕ И ПОНИМАНИЕ

коэффициент −0,46 при значимости 0,249

видео одной системы труднее отличить от настоящих

ГДЕ ГРАНИЦА ПРОХОДИТ КОНКРЕТНО

справляются: размазывание краски, выливание жидкости

не справляются: мяч в ящик, разрезание мандарина



процентов от верхней планки · 396 видеозаписей, 66 сценариев, по три ракурса, по два дубля

Итог Правдоподобие и понимание расходятся; приёмка «на глаз» здесь не работает

Physics-IQ

Инструмент исчезает быстрее, чем окупается обучение команды

ДВА ФЛАГМАНА

за 13 месяцев

второй выключен 22 октября 2026

РЕШЕНИЕ ПО ДЕМО

800 млн $ расширения остановлены

продюсер — по первым примерам, 2024

ЭКОНОМИКА

$1 млн/сутки, <500 тыс. польз.

пик ~1 млн; не бесплатно

ПРОЕКТ

9 мес. вместо 3 лет — сдвиг на год

без партнёра, Q1 2027

2024	февраль: показаны первые примеры	➡ декабрь: запуск для подписчиков
2025	30 сент: 2 поколение + приложение	➡ 11 дек: $1 млрд / 3г — против 3 профсоюзов
2026	24 марта: сделка не состоялась	➡ 26 апр/24 сент: закрыты приложение, доступ

Парный ответ преемник назван, путь перехода дан

страница документации поставщика, прочитана 27.10.2026; сообщения о закрытии Sora

Скрытая цена отбора

TOYS "R" US, ИЮНЬ 2024

сотни итеративных планов → пара десятков

на ролик длиной 66 секунд — названо первоисточником, с именами студии и режиссёра

300

исходного материала на один вошедший кадр — «Air Head», 2024

Классический режим — база

Классический режим — база

десятки к одному в документалистике, около десяти в рекламе

Отбор — узкое место

Отбор — узкое место

модель увеличила отбор на порядок-полтора против того, чему подражает

1

кадр, вошедший в монтаж

«Air Head», апрель 2024; Toys "R" Us, июнь 2024

Накопительная карта: дописана колонка «Видео»

Дешевизна попытки и дороговизна выбора растут вместе: чем дороже единица выхода, тем больше проб приходится просеивать ради одной годной.

Тип задачи	Изображение	Звук	Видео	*Трёхмерное*	*Распознавание*
Породить первое приближение	0,034–0,05 $ за изображение	дубляж 0,03–0,072 $ за минуту	цена выпуска ниже в 10–20 раз		
Довести до производственного качества	адаптеры и ручная правка	ручная правка дикции	ручной отбор и склейка		
Восстановить существующее	повышение разрешения архива	разделение источников	интерполяция кадров		
Соблюсти точные величины	нет: размеров в выдаче не существует	нет: длина задана до запуска	нет: физика выучена как корреляция		
Уложиться в бюджет реального времени	неприменимо: кадрового бюджета у стадии нет	неприменимо: кадрового бюджета у стадии нет	нет: в кадровый бюджет не укладывается		
Ответить «кто отвечает»	нет: источник детали не записан	нет: источник детали не записан	нет: источник детали не записан		

АДРЕС ПЛАТЕЖА Изображение — отбор, права · Звук — права, узнавание · Видео — отбор

Раздел 4. Трёхмерная сцена и реальное время

Отношение проб к годному мы только что считали на видео. Здесь единица выхода дороже всего в ряду: объект обязан быть верен со всех сторон сразу и во всех позах, включая те, в которые его поставят через полгода другие люди для другой сцены.

1 разбор · 3 упоминания · передний край. Ни одного случая с посчитанными обеими сторонами — и это сведение о зрелости модальности.

По порядку: **Разбор: «Волшебник страны Оз» в Sphere — свыше 90% кадра тронуто**



Что это за работа и как её делали без модели

БЮДЖЕТ КАДРА В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

16,7 миллисекунды

при шестидесяти кадрах в секунду; в него обязаны поместиться геометрия, свет, тени, эффекты и интерфейс разом

БЮДЖЕТ КАДРА В КИНО

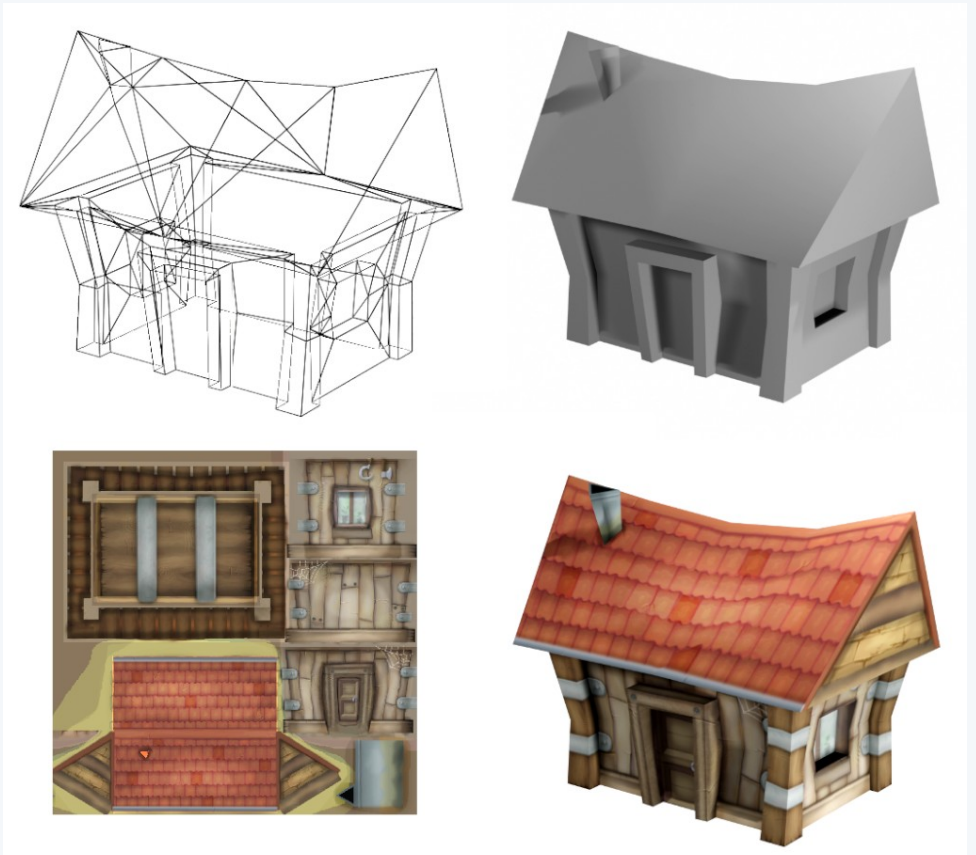
минуты и часы

тот же объект несёт миллионы многоугольников вместо десятков тысяч

РАЗРЫВ МЕЖДУ ДВУМЯ БЮДЖЕТАМИ

четыре-пять порядков

он и определяет всё остальное устройство конвейера



Отрасль держит под словом «трёхмерная графика» три разные вещи: ассет, сцену и бюджет на кадр. Решение стадии — утвердить форму до того, как в неё вложатся анимация, расчёт ткани и свет.

Mildenhall et al., ECCV 2020, arXiv:2003.08934; QuadGPT, arXiv:2509.21420

Путь от запроса к результату: трёхмерная сцена

ПОВТОРОВ ШАГА

15 000 (текст) · 30 000 (снимки)

не расшумление, а оптимизация с нуля

ГДЕ УЧАСТВУЕТ ЗАПРОС

на каждом из всех повторов

судья/сравнение держат каждый шаг

ЧТО МЕНЯЕТСЯ

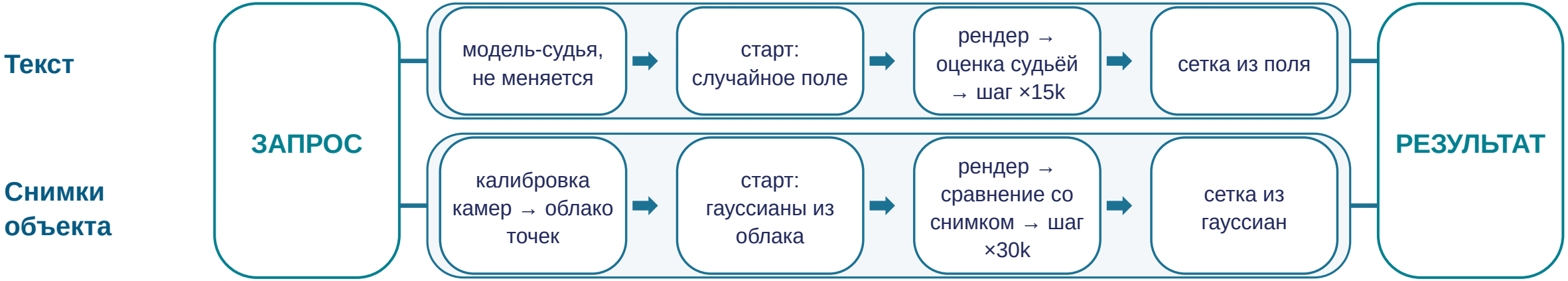
параметры — каждый шаг; представление — нет

гауссианы клонируются, делятся, удаляются

УЗКОЕ МЕСТО

на 3–4 порядка больше повторов, чем у модели

нет приора; у модели — 20–50 шагов



Каждый шаг держит судья или снимок — повторов на три-четыре порядка больше, чем в готовой модели.

Poole, Jain, Barron, Mildenhall, 2022, Kerbl, Kopanas, Leimkühler, Drettakis, SIGGRAPH 2023 · *arxiv.org/abs/2308.04079*

Классический конвейер ассета: что тронула модель

КАК ПОЛУЧАЮТ ДАННЫЕ ОБ ОБЪЕКТЕ

фотограмметрия · лазерное сканирование · ручное моделирование · захват движения · готовые библиотеки

без изменений, плюс шестой вход — текст; нетронуто 7 из 9 стадий: ретопология, риггинг, рендер…

2 из 9

стадий конвейера тронула модель — концепт и блокинг

Mildenhall et al., ECCV 2020, arXiv:2003.08934; QuadGPT, arXiv:2509.21420

Разбор: «Волшебник страны Оз» в Sphere — свыше 90% кадра тронуто

ИСХОДНЫЙ МАТЕРИАЛ

плёнка 1939 года, кадр 4:3

вход разбора

ТРОНУТО МОДЕЛЬЮ

свыше 90% кадра

достроено по сторонам до сферического экрана

ПРОДАНО БИЛЕТОВ (АВГ. 2025 — НАЧ. 2026)

более 2,2 млн

фильм 1939 доступен бесплатно; платят за формат

СТОИМОСТЬ РЕЖИМОВ

не опубликована

ни правообладатель, ни партнёр, ни площадка цифр не раскрывали

Без модели	реставрация под купол обычным путём, числа нет	➡ показ 4:3 без достройки — отвергнут, числа тоже нет
Чем сделано	вход 1939, достройка — Imagen/Veo/Gemini	➡ разрешение — Topaz; права — Warner Bros.

Оба классических режима названы, но не посчитаны

«Не реставрация в духе Скорсезе» — так говорят сами авторы. Выигрыш не объявляется вовсе: оба классических режима названы, ни у одного нет цены.

Sphere Entertainment и Warner Bros., заявления о проекте 2025

Светодиодная сцена, генератор ассета, среда по описанию

СВЕТОДИОДНАЯ СТЕНА STAGECRAFT, ОКТЯБРЬ 2019

1 326 панелей, дуга 270°

шаг пикселя 2,84 мм, высота 6 м, площадка 23 м в поперечнике; внутри снято больше половины первого сезона

ГЕНЕРАТОР TRIPO: ПЕРВАЯ ВЫДАЧА АССЕТА

в среднем 8 секунд

базы для сравнения нет: длительность той же работы у моделлера не названа нигде, оценки расходятся на порядок

GENIE 3: СРЕДА ПО ОПИСАНИЮ

720p, 24 кадра/с

связность среды несколько минут против 10–20 секунд у предшественников того же класса; 11 млрд параметров



Генерация изображения без съёмки началась не в 2024 году. Фон светодиодной сцены никто не снимал уже в 2019-м — он посчитан в движке. Изменился способ его получить: сцену строили вручную, теперь её описывают словами.

Google DeepMind, Genie 3, август 2025 · независимая проверка WRBench, 23 модели, июнь 2026 (arXiv:2606.20545) · Waymo World Model, февраль 2026 (демонстрация без независимой проверки)

NeRF и гауссово спрыскивание: что разменяли на скорость

ОБУЧЕНИЕ ОДНОЙ СЦЕНЫ

быстрее примерно в 70 раз

48 ч у поля излучения против 41 мин 33 с у спрыскивания; сцена и ускоритель те же

ПОКАЗ СЦЕНЫ

быстрее примерно в 2 200 раз

0,06 кадра/с против 134 — от научного проекта до интерактивного показа

ПАМЯТЬ НА СЦЕНУ

больше примерно в 85 раз

8,6 МБ против 734 — та самая четвёртая величина цены

Поле изл., 2020	сцена — одна сеть: точка и взгляд → плотность и цвет	кадр — 150–200 млн запросов сети вдоль луча	48 часов · 0,06 кадра/с · 8,6 МБ
Гауссовы кляксы	сцена — вытянутые полупрозрачные кляксы	кадр — одна проекция на кляксу растеризатором	41 минута · 134 кадра/с · 734 МБ

Разницу создаёт устройство сцены, а не размер модели

Качество не менялось: разница меньше полудецибела, глазом неразличима. Поменялась экономика — и сразу в обе стороны.

Kerbl et al., SIGGRAPH 2023, arXiv:2308.04079; Mildenhall et al., ECCV 2020, arXiv:2003.08934

Генерация объекта: диффузия сразу в трёхмерном против оптимизации через рендер

ОПТИМИЗАЦИЯ ЧЕРЕЗ РЕНДЕР (DREAMFUSION, 2022)

около 1,5 часа на объект

15 000 шагов на четырёхчиповой машине при рендере 64×64 пикселя

ДИФФУЗИЯ СРАЗУ В ТРЁХМЕРНОМ (TRELLIS, 2024)

около 10 секунд на объект

один прямой проход после обучения на 500 тысячах объектов

РАЗРЫВ

примерно в 500 раз

оба числа машинные: это 2022 год против 2024-го внутри одной инженерной линии, человека в паре нет

Подгонка через рендер	модель не меняется — судья формы	15 000 шагов рендера со случайных ракурсов	выход — объект за 1,5 часа
Диффузия в трёхмерном	обучение раз: 500 тыс. объектов	одно представление → три формата	выход — объект за 10 секунд

Одна и та же выдача получена двумя разными устройствами

Разрыв возник не от железа. Первый способ начинает каждый объект с нуля и тратит на него полный цикл подгонки; второй один раз обучился на полумиллионе объектов — и стоимость переехала из выдачи в обучение.

Poole et al., arXiv:2209.14988; Microsoft Research TRELLIS, arXiv:2412.01506

Два масштаба одной техники: тридцать секунд на кадр и одна миллисекунда на кадр

ПОЛЕ ИЗЛУЧЕНИЯ, 2020

около 30 секунд на кадр

150–200 млн запросов/кадр; сутки-двое обучения на сцену

ГРАФИКА РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ, 2025

около 1 миллисекунды на кадр

5 сетей/кадр, 60 кадров/с, потребительская плата

РАЗНИЦА БЮДЖЕТА

примерно в 30 000 раз

та же наука: и там и там трансформер и градиентный спуск

ДОЛЯ ЭКРАНА ОТ СЕТИ

15 пикселей из каждых 16

при 4× достройке и 4× повышении разрешения

Что даёт	восстанавливает разрешение по истории кадров	синтезирует кадры между отрисованными	3,25 мс → ~1 мс на кадр 4K
Где ломается	задержку ввода не уменьшает	интерфейс: векторов движения нет	блики, частицы: векторы и глубина неверны

Что сеть достраивает и где достройка не работает

«Может ли модель» почти всегда «да» — и это не решает ничего. Решают цена, частота в секунду и чьё железо.

Mildenhall et al., ECCV 2020; RIFE, ECCV 2022, arXiv:2011.06294; Waymo World Model, февраль 2026 (демонстрация без независимой проверки)

Сгенерированная сетка идёт на переделку: ретопология, развёртка, риггинг

ЧТО ВЫДАЁТ ГЕНЕРАТОР

первая форма за единицы секунд

пригодна к просмотру и к постановке в фон

ЧТО В НЕЙ НЕИЗБЕЖНО НЕ ТАК

равномерная плотность, нет течения рёбер, нет развёртки

следует из способа извлечения поверхности, не из недоработки

СКОЛЬКО СТАДИЙ ОСТАЁТСЯ ЛЮДЯМ

три из девяти — и самые дорогие

ретопология, развёртка, риггинг; авто-скелет не отменяет — кости ставятся на ту же сетку

Генератор форма за секунды ➡ плотная, неструктурированная

Руками ретопология — сетка заново ➡ развёртка по швам ➡ риггинг — скелет, веса вершин

Что происходит с ассетом после «восьми секунд»

«Ассет за восемь секунд» и «готовый к работе» — разные вещи. Три самые дорогие стадии остаются людям.

QuadGPT, Tencent Hunyuan и HKUST, arXiv:2509.21420 (2025)

У сгенерированного объекта нет размеров

В КАКИХ КООРДИНАТАХ ЖИВЁТ ФОРМА

в безразмерных

пропорции есть, величины нет

РАЗМЕРОВ, ПРИГОДНЫХ ДЛЯ ЧЕРТЕЖА

ни одного

модель обучена на формах; обмеров в обучении не было, и взяться размеру неоткуда

ИЗ ПЯТИ КЛАССИЧЕСКИХ ВХОДОВ МОДЕЛЬ ТРОНУЛА

один, и добавила шестой

лазерный сканер как мерил размеры, так и мерит

Генератор формы	вход — описание словами	выход — поверхность за секунды, координаты безразмерные	масштаб назначает человек на глаз
Проектная система	вход — параметры и связи между ними	размеры, допуски, материал — часть самой модели	выход — чертёж, по которому изготавливают и принимают

Два инструмента на одном месте конвейера: у одного величин нет, у другого они и есть предмет

Форма стоит до расчёта — критерий отбора остаётся у человека. «Кронштейн под нагрузку» похож на кронштейн, но нагрузки, материала и допуска не несёт.

Чего в открытых источниках не нашлось

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ПОПАДАНИЙ ПО СТОИМОСТИ

ноль

сплошная проверка всей подборки материалов о ценах

ЧЕГО НЕТ ПОИМЁННО

четыре величины

цена генерации за единицу выхода · ставка моделлера · цена входа в реальное время · доля работы, которую ассет закрывает

У КАКИХ МОДАЛЬНОСТЕЙ ЗАМЕРЫ ЕСТЬ

изображение с 2023, дубляж с 2024, видео с 2025

у трёхмерного на конец 2026 — нет; вышла из лаборатории два года назад

Замеры есть	изображение — с 2023 года	дубляж — с 2024 года	видео — с 2025 года
Трёхмерное			

ни одной из четырёх величин стоимости — перечень ниже, в плашках

У трёх модальностей вечера замеры стоимости опубликованы; у четвёртой нет ни одной из четырёх величин

Это сведение, а не пробел. Знать, что замеров нет, полезнее красивого числа неизвестного происхождения: «в тысячу раз быстрее художника» вышло бы делением измеренного на выдуманное.

Карта вечера: колонка «Трёхмерное»

Четыре колонки из пяти. Две строки пусты у всех четырёх модальностей подряд: точные величины и ответ «кто отвечает».

Тип задачи	Изображение	Звук	Видео	Трёхмерное	*Распознавание*
Породить первое приближение *получить варианты облика, пока решение ещё не принято*	0,034–0,05 $ за изображение	дубляж 0,03–0,072 $ за минуту	цена выпуска ниже в 10–20 раз	единицы секунд на вариант	
Довести до производственного качества *отобрать, доработать и выпустить годное*	адаптеры и ручная правка	ручная правка дикции	ручной отбор и склейка	ретопология, развёртка и риггинг — людям	
Восстановить существующее *вытащить то, что уже записано, но читается плохо*	повышение разрешения архива	разделение источников	интерполяция кадров	сцена из снимков: 41 мин обучения, 134 кадра/с	
Соблюсти точные величины *размеры, допуски, проверяемые условия*	нет: размеров в выдаче не существует	нет: длина задана до запуска	нет: физика выучена как корреляция	нет: размеров в выдаче не существует	
Уложиться в бюджет реального времени *успеть к сроку кадра, а не к сроку задачи*	неприменимо: кадрового бюджета у стадии нет	неприменимо: кадрового бюджета у стадии нет	нет: в кадровый бюджет не укладывается	около 1 мс на кадр	
Ответить «кто отвечает» *происхождение, права, подпись под результатом*	нет: источник детали не записан	нет: источник детали не записан	нет: источник детали не записан	нет: источник детали не записан	

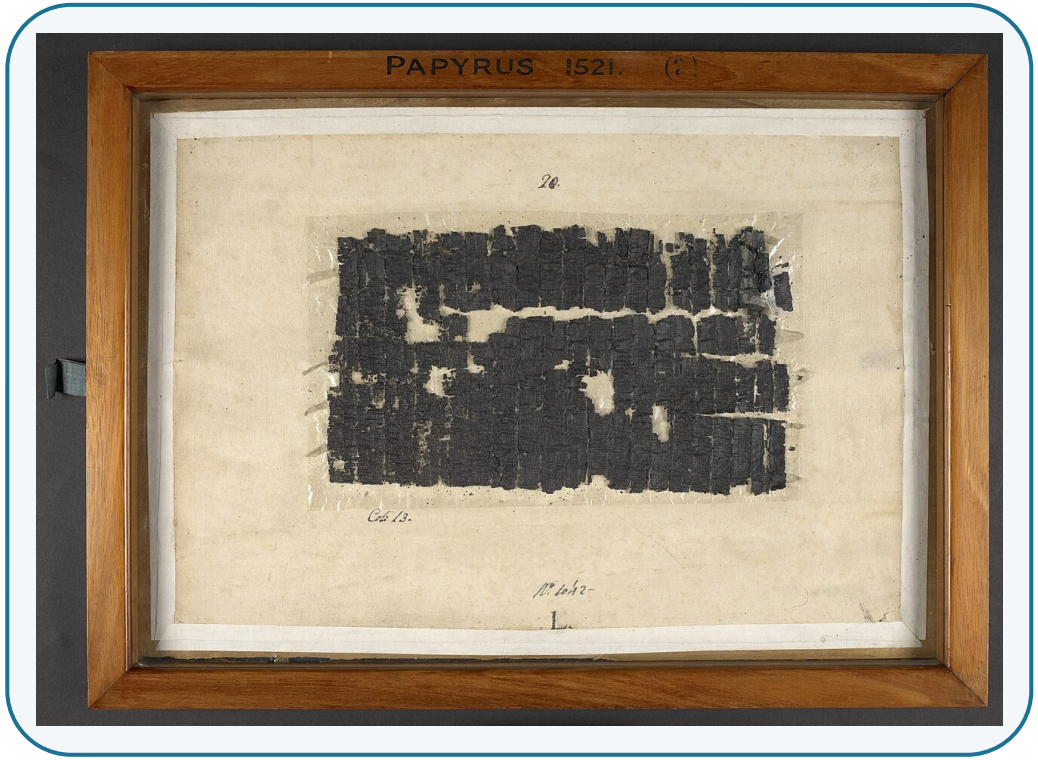
АДРЕС ПЛАТЕЖА Изображение — отбор, права · Звук — права, узнавание · Видео — отбор · Трёхмерное — узнавание

Раздел 5. Распознавание и происхождение

Четыре раздела подряд мы разбирали модель, которая порождает. Эта — читает. Те же блоки внимания, то же обучение, зачастую буквально те же веса — и обратная задача. Из обратности следует всё остальное: другая экономика, другая проверяемость, другие границы.

1 разбор возможностей · 2 редакционных разбора · 2 упоминания

По порядку: **Разбор: свитки Геркуланума — свиток прочитан целиком** · **Разбор: CNET — 41 исправление из 77 статей** · **Разбор: российские медиа — 18% статей со следами генерации**



Что это за работа и как её делали без модели

РЕДАКЦИОННАЯ ПРОВЕРКА ФАКТОВ — КЛАССИЧЕСКИЙ РЕЖИМ

40–61% статей — с ошибкой

независимые аудиты точности; это обычная редакция, без всякой модели

ИЗ НИХ ИСПРАВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНО

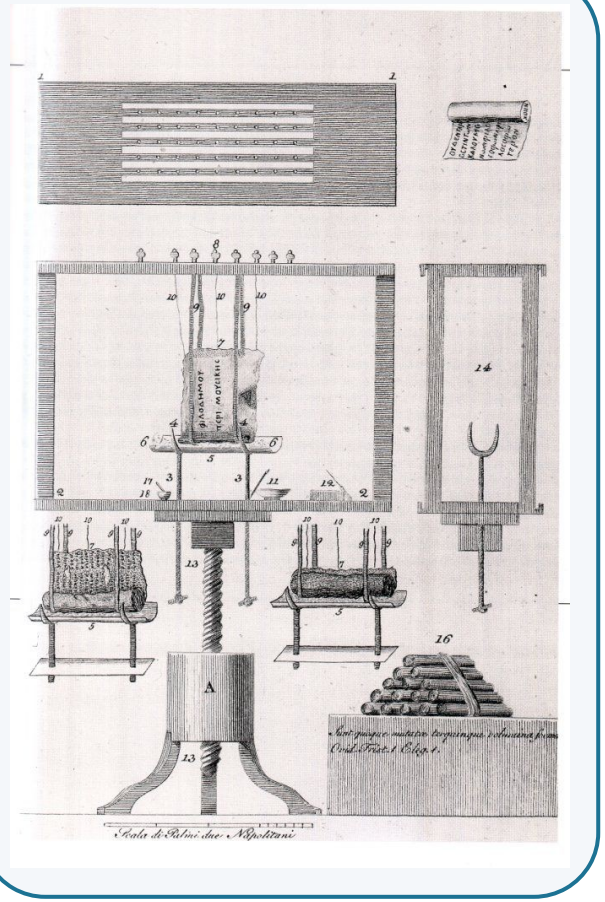
около 2%

то есть ошибается каждая вторая статья, а признаётся это в каждой пятидесятой

ЭКСПЕРТИЗА ПОДЛИННОСТИ И РУЧНАЯ РЕСТАВРАЦИЯ

недели и месяцы, стоимости нет

практика описана, цифры не опубликованы — ни одна кратность относительно экспертизы в разделе не считается



Без модели ошибается каждая вторая статья, признаётся — каждая пятидесятая. Ни один из трёх вопросов не отвечает на «правда ли это»: подлинное фото может лгать, сгенерированное — говорить правду.

независимые аудиты точности газетных материалов

Разбор: свитки Геркуланума — свиток прочитан целиком



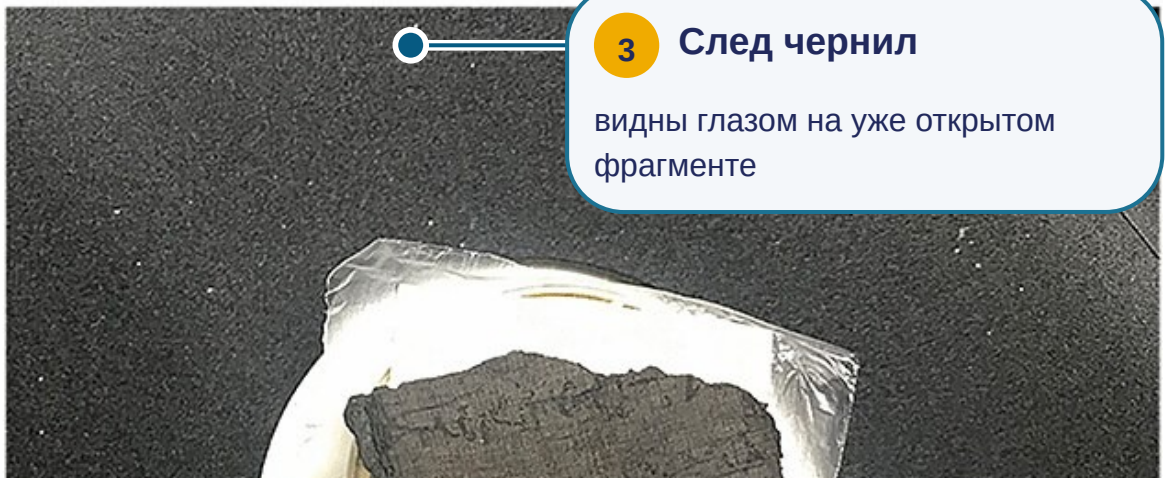
1 Слой витка

поверхность вьётся спиралью внутри угольного цилиндра — читать её надо, не разворачивая

2 Место разрыва

развернуть обугленный свиток означает раскрошить; за два с половиной века так погибла часть собрания





3 След чернил

видны глазом на уже открытом фрагменте

Vesuvius Challenge и EduceLab, проф. Брент Силз, Университет Кентукки, совместно с Национальной библиотекой Неаполя

Как читают неразвёрнутый свиток — и по каким датам

Как читают свиток

рентгеновская томография свитка: послойное просвечивание → **цифровое разворачивание: спираль распрямляется в плоскость** → **поиск чернил: углерод на обугленной основе** → распрямлённое изображение с проявленными чернилами

Машина отвечает на один вопрос — где здесь чернила; обе её задачи имеют проверяемый ответ

Первое слово

окт. 2023

ПОРФУРАС, «пурпур» — приз 40 000 $, участнику 21 год

Связные отрывки

февр. 2024

связные отрывки свитка, главный приз 700 000 $

Сочинения опознаны

2024–2025

PHerc. 172 «О пороках»; PHerc. 139 «О богах»

Свиток целиком

25.06.2026

PHerc. 1667 прочитан целиком — впервые за два тысячелетия

веха дешифровки свитка

Как это шло по датам

Vesuvius Challenge и EduceLab, проф. Брент Силз, Университет Кентукки, совместно с Национальной библиотекой Неаполя

Свиток Геркуланума и «Волшебник страны Оз» в Sphere: ноль домысленного против девяноста процентов



процент кадра на выходе, порождённый моделью · доля изображения, которой в исходных данных не было

Техника соседняя, доля домысленного различается на два порядка

Свиток Геркуланума

- материал: обугленный папирус, ~1,4 метра
- машина: находит чернила на томограмме
- читает: люди, греческий текст
- классика: не существует — не прочитать никогда

«Волшебник страны Оз» в Sphere

- материал: плёнка 1939 года, кадр 4:3
- машина: достраивает кадр по сторонам, повышает разрешение
- читает: зритель, как «тот самый фильм»

Итог граница — можно ли проверить результат независимо от того, кто его получил

Устройство распознавателя: те же блоки внимания, обратная задача

патч → токен

Модель зрения (ViT)

трансформер-энкодер: те же блоки внимания

выход — метка; дешевле порождения на порядки

картинка + текст → общее пространство

Пара энкодеров (CLIP)

учатся на 400 млн пар «изображение — подпись»

задача — угадать подпись к своему изображению

Генерация

запрос участвует на каждом из 20–50 шагов; меняется латент, эмбеддинг запроса заморожен

Распознавание

запрос входит один раз; 12–32 слоя за один проход, узкое место — одно число

Порождение и распознавание расходятся в трёх местах: стоимость, проверяемость, обучение.

Dosovitskiy et al., ICLR 2021, arXiv:2010.11929; Radford et al., ICML 2021, arXiv:2103.00020; Nature, октябрь 2024, doi:10.1038/s41586-024-08025-4; публичные страницы раскрытия Steam; сообщения площадки о дубляже, 11 февраля 2025

Распознаватель сгенерированного на незнакомой модели

ПЛОЩАДЬ ПОД КРИВОЙ В ТОЙ ЖЕ СТРОКЕ ТАБЛИЦЫ

94,9

ДРУГАЯ мера: 0,5 из 1 — монета, 1,0 — без промаха. Здесь 0,949, то есть «отлично», при решении, не отличимом от монеты. Если приёмка смотрела на эту величину, она увидела отличный распознаватель



процент верных ответов при рабочем пороге · один и тот же распознаватель, разные источники изображений

Своё семейство · чужое семейство · та же картинка после обработки. Половина шкалы — монета

Выбор между двумя честными цифрами решает, ставить систему в работу или нет.

- спрашивайте долю верных ответов при рабочем пороге, а не площадь под кривой
- спрашивайте, на чём измерен распознаватель, и сверяйте с условиями применения
- починка неполная: среднее по тем же 12 генераторам растёт с 75,8 до 87,8, а DALL·E 2 держится на 66,9

Corvi et al., ICASSP 2023, arXiv:2211.00680

Обход подписи камеры: эксплойт и дыра в спецификации

25 августа 2026 — эксплойт StrongBox

• нужен root на устройстве — CVE-2026-43499, обычная уязвимость ядра Linux, не специфична для камеры
• с root атакующий подписывает произвольные данные ключом настоящей камеры
• жертва — Pixel Camera, сертификат C2PA Level 2 — образцовый, не слабый случай
• Google: «Won't fix (infeasible)», 7 500 $ — починка перестроила бы конвейер внутри анклава

2 октября 2026 — дыра в спецификации

• root и доступ к устройству не нужны — ломается формат, а не телефон
• «исключаемые диапазоны байт»: хеш исключает файл — подпись и метка времени над пустой строкой
• пример: лотерейный билет, номера вписаны ПОСЛЕ съёмки — подпись утверждает дату до розыгрыша
• Нил Кравец предупреждал в июне 2025: ни спецификация, ни вендор не исправлены

Два открытия одного исследователя, и их нельзя сливать в одно: у одного нужен root на устройстве, у другого — только сам файл.

В обоих криптография сработала как обещано: подпись подлинная, хеш сходится. Провалилось то, чего подпись не покрывает.

Итог подпись удостоверяет, КТО подписал, — не ЧТО происходило перед объективом

David Buchanan (retr0id), «C2PA Cameras Do Not Survive Contact With Reality», личный блог исследователя, 25 августа 2026 (первое открытие) и 2 октября 2026 (второе); CVE-2026-43499; независимый разбор второго открытия — workos.com, с цитатами первоисточника

Разбор: CNET — 41 исправление из 77 статей

ЕДИНИЦА — ОДНА НА ОБЕ СТОРОНЫ

доля правленых материалов

редкость — считают обычно одну сторону

КОНВЕЙЕР ИЗДАНИЯ

41 из 77 статей, то есть 53%

в том числе ошибка в расчёте сложного процента

РЕДАКЦИЯ БЕЗ МОДЕЛИ

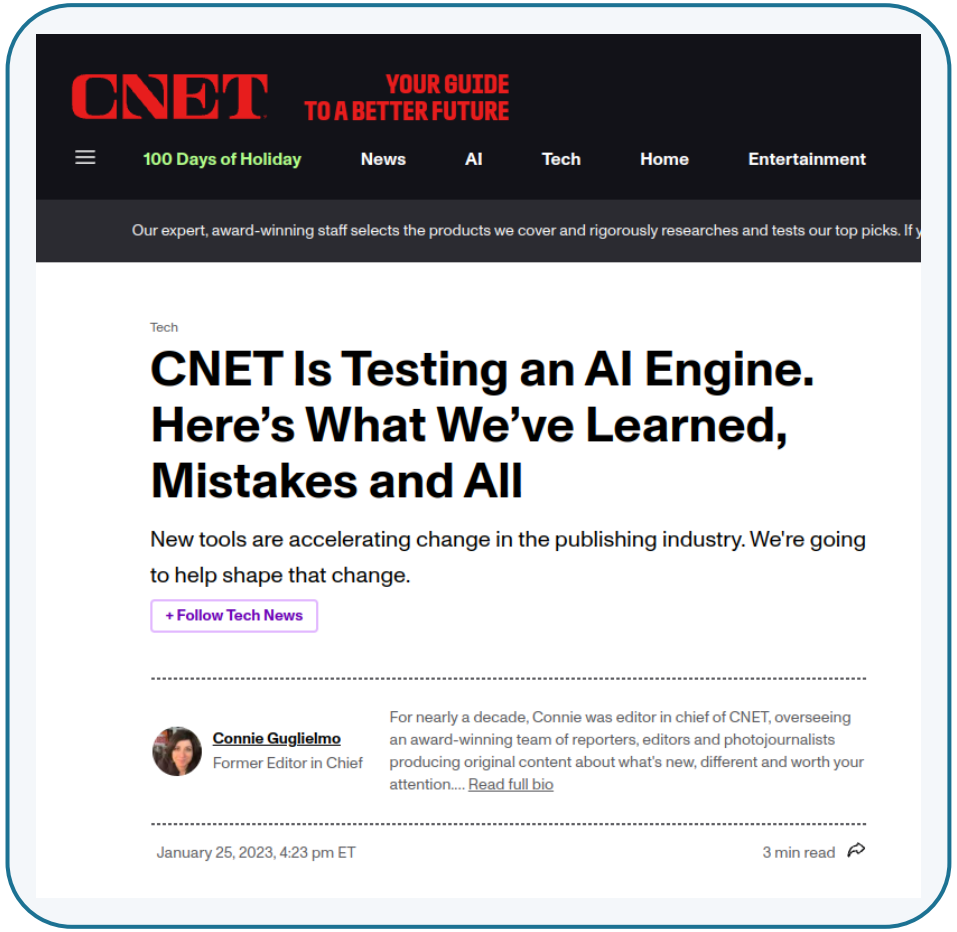
40–61% статей с хотя бы одной ошибкой

53% конвейера — внутри этого коридора

ПРАВИТСЯ ПУБЛИЧНО

около половины против примерно 2%

здесь и обнаружен разрыв — не в ошибках, а в признании



Провал новой технологии сравнивают с замеренным поведением старой, не с воображаемой «безошибочной» редакцией. *Обе стороны — в одной единице.*

CNET, «CNET Is Testing an AI Engine. Here's What We've Learned, Mistakes and All», 25 января 2023

Разбор: российские медиа — 18% статей со следами генерации

РЕДАКЦИИ С ДОЛЕЙ МАШИННЫХ СТАТЕЙ СВЫШЕ 20%

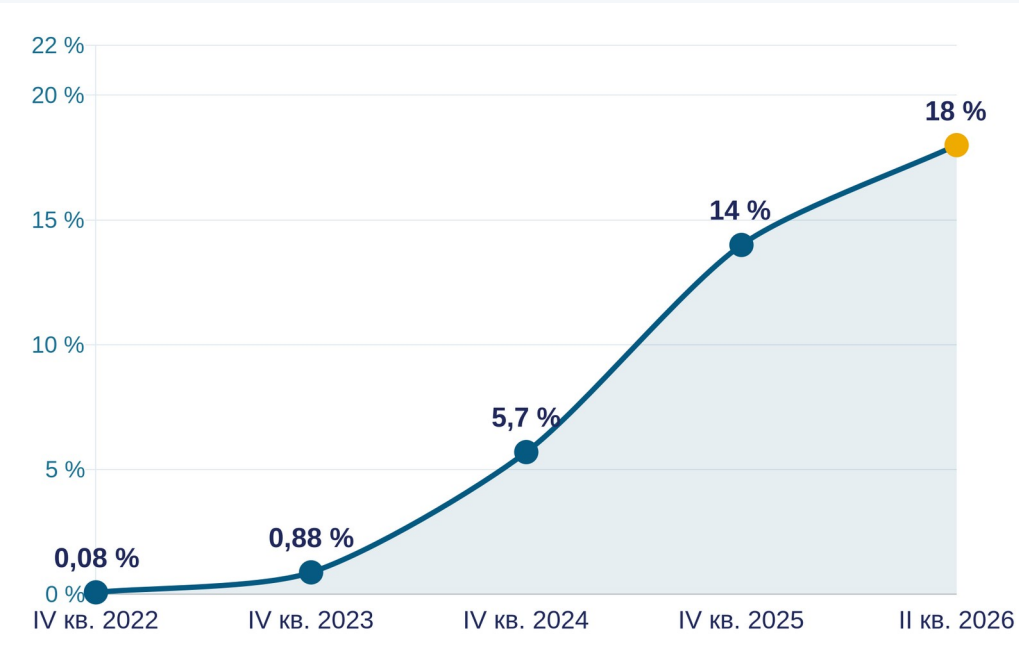
экспертов на 1000 слов −22%

против их же собственного уровня 2020–2022 годов

РЕДАКЦИИ ПОЧТИ БЕЗ МАШИННЫХ СТАТЕЙ

+6% за тот же период

тот же корпус, та же процедура, те же годы — этот контрфакт и делает разбор сильнейшим



Единица — плотность живого свидетельства на тысячу слов. Обе половины получены одной процедурой на одном корпусе: 254 610 статей из 174 изданий, с 2020 по второй квартал 2026-го.

Почему 18% — нижняя граница: распознаватели не обобщаются на чужую модель. Рядом: 13% прироста машинной лексики у людей и 27% корпуса с частичными признаками.

Кирилл Пшинник, сооснователь Zerocoder, публикация 16 октября 2026

Карта вечера: колонка «Распознавание» — карта полна

Тип задачи	Изображение	Звук	Видео	Трёхмерное	Распознавание
Породить первое приближение *получить варианты облика, пока решение ещё не принято*	0,034–0,05 $ за изображение	дубляж 0,03–0,072 $ за минуту	цена выпуска ниже в 10–20 раз	единицы секунд на вариант	неприменимо: порождение не задача стадии
Довести до производственного качества *отобрать, доработать и выпустить годное*	адаптеры и ручная правка	ручная правка дикции	ручной отбор и склейка	ретопология, развёртка, риггинг остаются людям	человек в контуре с нормой времени
Восстановить существующее *вытащить то, что уже записано, но читается плохо*	повышение разрешения архива	разделение источников	интерполяция кадров	сцена из снимков: 41 минута, 134 кадра в секунду	да: свиток прочитан целиком, ответ проверяем
Соблюсти точные величины *размеры, допуски, проверяемые условия*	нет: размеров в выдаче не существует	нет: длина задана до запуска	нет: физика выучена как корреляция	нет: размеров в выдаче не существует	да: эталонная разметка даёт число
Уложиться в бюджет реального времени *успеть к сроку кадра, а не к сроку задачи*	неприменимо: кадрового бюджета у стадии нет	неприменимо: кадрового бюджета у стадии нет	нет: в кадровый бюджет не укладывается	около 1 мс на кадр	да: модерация на потоке
Ответить «кто отвечает» *происхождение, права, подпись под результатом*	нет: источник детали не записан	нет: источник детали не записан	нет: источник детали не записан	нет: источник детали не записан	частично: подпись снаружи, и она про подписавшего

АДРЕС ПЛАТЕЖА Изображение — отбор, права · Звук — права, узнавание · Видео — отбор · Трёхмерное — узнавание · Распознавание — узнавание

Адрес платежа накапливается теми же шагами — отбор · права · узнавание; у обоих разборов раздела он один — узнавание

Кирилл Пшинник, сооснователь Zerocoder, публикация 16 октября 2026

Раздел 6. Сборка

Пять разделов шли по модальностям и дали тринадцать разобранных случаев. Здесь не прибавится ни одного нового — прибавится то, чего по отдельности в них не было: одна фраза, которой всё это можно сказать.

Три адреса · четыре рынка · четыре критерия отказа. И отдельно — куда идёт индустрия, по устройству рынка: оно меняется медленнее номеров версий.



Путь от запроса к результату: та же фигура, пять разных стартов и узких мест

Та же фигура — пять разных стартов, пять разных узких мест.

Модальность	Старт	Узкое место
Изображение	латент 128×128, 20–50 шагов	автокодировщик
Звук	токены кодека, 8 книг	декодировщик
Видео	патчи пространства-времени	автокодировщик
3D	точки или виды, 30 000 шагов	память сцены
Распознавание	патчи, 12–32 слоя	одно число

сведено по принятым кадрам устройства разделов 1–5: s16 · s41 · s59/s60 · s68a/s71 · s83

Исполнение перестало быть дефицитом. Что теперь дефицит — и в каких единицах за него платят?

ЧТО ПОДЕШЕВЕЛО

исполнение

измерено во всех пяти модальностях

ЧТО НЕ ПОДЕШЕВЕЛО

выбор, происхождение, подтверждение

за каждым стоит разобранный случай с посчитанной классикой

ОТБОР	забракованные попытки	300–400 генераций → 15 склеек: брак 96 %	заработан изображением и видео
ПРАВА	деньги за доступ к материалу	1,5 млрд $ / 482 460 произведений ≈ 3 100 за одно	заработан звуком и изображением
УЗНАВАНИЕ	доля верных решений, труд проверяющего	99,9 % на своей модели, 51,9 % на чужой	заработан распознаванием

Платят за отбор, права и узнавание: иллюстрация дешевле лишь в 2,16 раза при трёх порядках падения цены исполнения — отбор остался в цене.

Доля каталога не равна доле денег: четыре рынка, измерявшие независимо

ЧТО СОВПАЛО У ЧЕТЫРЁХ ПЛОЩАДОК

доля каталога не равна доле денег

в разных странах, разными методами, по разным модальностям

Deezer, 2026	более 50 % суточной загрузки	1–3 % всех прослушиваний	в январе 2025 было 10 %
Steam, к июлю 2026	30,8 % релизов года с раскрытием	10–27 % оценочных продаж	в 2024-м было 3–6 %
Аудиокниги США, 2025	каталог 750 000 наименований, рост 43 % за год	0,03 % продаж из 2,43 млрд $	машинный голос пробовали 16 %
Яндекс Музыка, 2026	около 40 % новых треков в месяц	каждый десятый трек чарта	выборка 5,7 млн профилей

Измеряют предложение, выводят о спросе — это разные вещи. Разницу заполняет накрутка: на музыкальной площадке демонетизировано 85 % прослушиваний машинных треков.

Deezer Newsroom, июль 2026 · Cinevva, 20 июля 2026 и независимый счёт Totally Human по 53 597 релизам · Audio Publishers Association и Edison Research, итоги 2025 · независимый замер по 5,7 млн профилей Яндекс Музыки

Куда идёт индустрия: чем ограничено качество, права и размер рынка

КАРТИНОЧНЫЕ МОДЕЛИ ПЕРЕСТАЛИ РАСТИ

SD v1 (2022) и SD 3 (2024) — одно и то же число операций

у языковых моделей вычисления росли в 4–5 раз в год

ПРАВА И МОДАЛЬНОСТЬ — РЕШЕНЫ, НЕ СПОРНЫ

лицензия стала условием продукта; мировые модели — отдельный класс

Suno и ElevenMusic на лицензии с 2026 года; связность мировых моделей — минуты, не секунды

ЧЕТЫРЕ ОЦЕНКИ РЫНКА ЗА 2026 ГОД

3,16–19,2 млрд $ — разброс в 6 раз

сходятся только в темпе: 14–34 % в год

Устройство рынка меняется медленнее номеров версий. Решения о внедрении стоит сверять по нему, не по номеру релиза.

Качество ограничивает токенизатор, не размер модели. Кэша у картиночной модели нет и быть не может: расшумление на каждом шаге переписывает все 4096 токенов.

техническая статья SD3, 2024 · карточка модели Stable Diffusion v1 · Genie 3, Google DeepMind, август 2025 · независимая проверка WRBench, 23 модели, июнь 2026 (arXiv:2606.20545) · выпуск Suno v6 от 09.09.2026 и ElevenMusic от 01.04.2026 · четыре отраслевых обзора рынка за 2026 год

Четыре критерия отказа: когда модель — не тот инструмент

1. Точные величины	в требованиях есть единицы, допуски, материалы, кинематика	внутри картинки ничего этого нет: нечего измерить и нечем проверить расчётом	система автоматизированного проектирования
2. Источник и ссылка	в требованиях есть «на основании» или «со ссылкой»	вклад обучающего примера размазан по миллиардам весов: такой записи не существует	поиск по базе, обратный поиск по изображению, архив
3. Постоянство объекта	персонаж, товар или интерфейс узнаваем во всей серии	понятия «тот же самый» в модели нет; связность деградирует с длиной	идентичность держат снаружи модели
4. Нужное уже в записи	нужное записано, но читается плохо	модель добавит то, чего не было, и так же убедительно	разделение источников, шумоподавление, сверхразрешение

Один и тот же разбор на каждый критерий: признак задачи → почему метод её не берёт → чем работать вместо

Делл'Аква и соавт., «Navigating the Jagged Technological Frontier», SSRN 4573321, 18.09.2023 (полевой опыт с Boston Consulting Group)

Почему критерии пишут до начала работы

ВНУТРИ КРУГА ЗАДАЧ МОДЕЛИ

на 12,2 % больше задач и на 25,1 % быстрее

без модели — крупный выигрыш по меркам опытов

РАЗРЫВ НА ЭТОЙ ЗАДАЧЕ

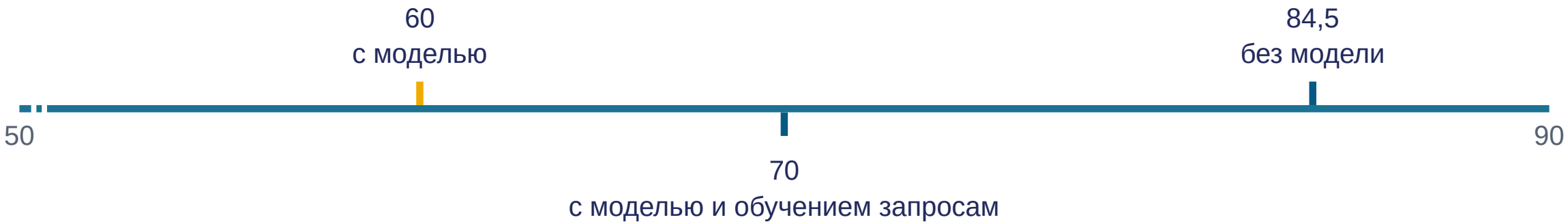
19 процентных пунктов

разница ДОЛЕЙ верных решений, а не процентов от процента

ОТСЮДА ПРАВИЛО

критерии пишутся до начала работы

границу изнутри задачи не видно; мерят секундомером и долей верных решений



процент верных решений на одной и той же задаче · задача за пределами круга; 758 консультантов, три условия

Вред приходит из невидимости границы — качество инструмента тут ни при чём. Задача за пределами круга не отличалась от остальных восемнадцати.

Делл'Аква и соавт., «Navigating the Jagged Technological Frontier», SSRN 4573321, 18.09.2023 (полевой опыт с Boston Consulting Group)

Пэн против METR: та же работа, измерения расходятся в знаке

РАЗРЫВ МЕЖДУ ЗАМЕРОМ И САМООЦЕНКОЙ

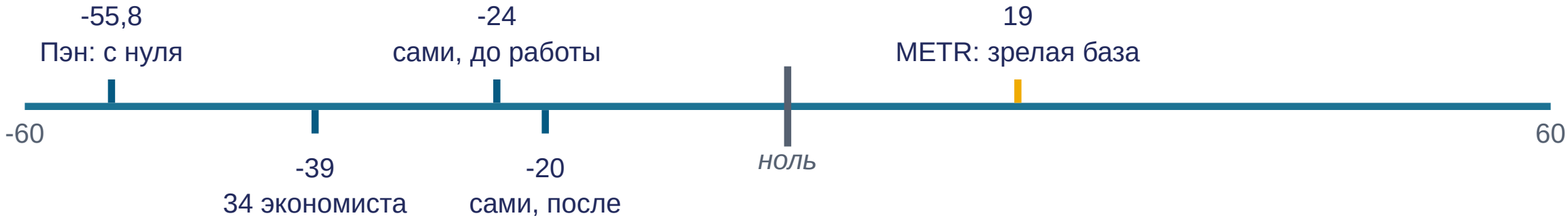
39 процентных пунктов самообмана

между «на 19 % медленнее» по секундомеру и «уверен, что на 20 % быстрее» после работы

ЧТО ДЕЛАТЬ ВМЕСТО ОПРОСА САМООЦЕНКИ

30–50 своих типовых задач и секундомер

для картинок это дешевле, чем для текста: оценка одного образца занимает секунды



процент времени на задачу: влево — быстрее, вправо — медленнее · та же работа без инструмента, принятая за ноль

Четыре прогноза слева от нуля, единственный секундомер в зрелой базе — справа

Зрелость кодовой базы. Пэн — 95 разработчиков, HTTP-сервер с нуля. METR — 16, 246 задач, свыше миллиона строк. Прогноз не угадала ни одна из четырёх групп.

Пэн и соавт., «The Impact of AI on Developer Productivity: Evidence from GitHub Copilot», arXiv:2302.06590, 13.02.2023 · METR, «Measuring the Impact of Early-2025 AI on Experienced Open-Source Developer Productivity», 10.07.2025, arXiv:2507.09089

Обрушение разнообразия: Цзюй и Арал, 2 234 участника — и режим, при котором его нет

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ В ПОЛЕВОМ ОПЫТЕ

на 50 % больше объявлений В РАСЧЁТЕ НА УЧАСТНИКА

единица названа: на общий объём выпуска команды это число без пересчёта не переносится

Лаборатория — 453	время на задание меньше на 40 %, качество выше на 18 %	черновик ужался вдвое, правка выросла вдвое	предрегистрированный рандомизированный опыт
В поле, 2 234	11 024 объявления, проверка на реальных показах	на 50 % больше объявлений на участника	текст выигрывает, изображение проигрывает

Два опыта на одном и том же удешевлении пробы: в лаборатории на типовых текстах и в поле на творческой задаче

Одно и то же удешевление пробы, два режима работы человека с моделью. Лабораторный опыт мерил время и качество по судейским оценкам, полевой — поведением настоящей аудитории, без судей вовсе. Границу между частями работы оба нашли одинаково зазубренной: текстовая часть у команд с моделью выигрывает, изобразительная проигрывает.

Ной С., Чжан У., Science 381(6654):187–192, 14.07.2023, doi:10.1126/science.adh2586 (рабочая версия MIT — 02.03.2023) · Цзюй Х., Арал С., «Collaborating with AI Agents», arXiv:2503.18238, MIT IDE

Два режима работы человека с моделью, и разброс схлопывается только в одном

Разброс сжимается	человек делегирует работу целиком и говорит с моделью как с собеседником	работы выходят заметно более похожими друг на друга	если ценность в отклонении от центра ожиданий — режим её уничтожает
Не сжимается	человек ставит задачу, разбирает результат, ставит следующую	обрушения разнообразия в опыте не наблюдается вовсе	выше и производительность, и качество по всем измерениям сразу

Одно и то же удешевление пробы, два режима работы человека с моделью

Режим выбирает человек. Это единственный рычаг на кадре. Первый режим называется делегированием, второй — задачно-ориентированным взаимодействием. Различает их то, кто держит решение; инструмент в обоих один и тот же.

Мера разнообразия у авторов опыта такая: семьдесят тысяч вариантов из одной модели менее разнообразны, чем семьдесят вариантов от семидесяти разных людей.

Ной С., Чжан У., Science 381(6654):187–192, 14.07.2023, doi:10.1126/science.adh2586 (рабочая версия MIT — 02.03.2023) · Цзюй Х., Арал С., «Collaborating with AI Agents», arXiv:2503.18238, MIT IDE

Счёт сквозной линии: тринадцать разборов и три неравные части

РАЗОБРАНО ПОДРОБНО ЗА ВЕЧЕР

13 случаев

плюс один правовой разбор вне этого знаменателя.
Сложение сходится: 7 + 3 + 3 = 13

Семь, где обе стороны измерены в одной единице: цена изображения · микродрамы · ролик к финалу НБА · рождественская кампания · редакция с машинными статьями · российские издания · дубляж.

Три, где базы со стороны классики нет, и это названо вслух: сколько стоил баннер у штатного дизайнера · сколько часов банкирования голоса требует протокол клиники · сколько стоит доработка под купол.

Три, где классического режима не существует вовсе: перегородка — оптимизация без обученной модели · голос актёра в классике либо отсутствует, либо чужой · у свитков альтернатива одна, не прочитать никогда.

Ноль — удобная база: всегда даёт впечатляющее число и всегда неверен — до модели работу кто-то делал. Пограничный седьмой разбор назван: у дубляжа первый классический режим посчитан, второй (субтитры) — без числа.



выигрыш посчитан от классики — 7
базы со стороны классики нет — 3
классического режима нет вовсе — 3

Подешевела не работа — подешевела ошибка



год · семь удешевлений, каждый раз исчезала операция посредничества

первое приближение замысла стало стоить доли цента: сделать 70 000 вариантов и выбрать один стало дешевле, чем сделать один и попасть

Выиграли те, кто научился выбирать

- один человек: 300–400 генераций, два дня, финал НБА
- пятеро специалистов за 30 дней — мировой бренд
- микродрамы меняют способ производства за год
- потерявший голос получает по минутам старых записей
- свиток, нельзя было развернуть — прочитан целиком

Платят те, кого раньше узнавали бесплатно

- голос, лицо, подпись не подтверждают себя сами
- подтверждение стало стоить денег и труда
- 99,9 % на знакомой модели, 51,9 % на чужой — монета
- машинные статьи: минус 22 % экспертов на 1 000 слов
- счёт за дешёвую ошибку выставлен не всем поровну

Долг вперёд: Лекция 14

ЧТО ОСТАЁТСЯ ЗА КАДРОМ

подделка личности, голосовое мошенничество, обход найма, распознаватели в защите

класс атак — появляется, когда подтверждение не бесплатно

КУДА ЭТО УХОДИТ

Лекция 14

там распознаватель станет элементом безопасности: пороги, цена тревоги, решение человека



Исполнение перестало быть дефицитом — хорошая новость. Работа переехала на шаг, который не подешевел: отбор.

Вопросы